武漢工程大学

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于三维特征信息的路面缺陷检测研究

类别/领域： 电子信息

研 究 生： 朱铖

指导教师： 洪汉玉 教授

培养单位： 电气信息学院

二○二四年六月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP391 **学校代号：10490**

学 号：22103010090 **密 级：公开**

武汉工程大学硕士学位论文

基于三维特征信息的路面缺陷检测研究

作者姓名：朱铖 指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工程硕士 专业学位类别名称：电子信息

研究方向：非接触式测量

论文提交日期：2024 年 4 月 18 日 论文答辩日期：2024 年 6 月 4 日

学位授予单位：武汉工程大学 学位授予日期：2024 年 6 月 13 日

答辩委员会主席：肖长诗

中国知网 https://www.cnki.net

Research on pavement defect detection based on 3D feature information

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major： Electrical Information

Candidate：Zhu Cheng

Supervisor：Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

随着中国公路数量的快速增加，道路质量好坏成为了车辆行驶安全和车辆货物运输快慢的关键因素。随着车辆行驶产生的行车荷载和天气、环境等自然因素变化的影响，道路表面容易出现裂缝，坑洼，鼓包等常见的缺陷。缺陷伴随着道路的整个使用寿命，道路表面老化的同时，这些缺陷也会更加严重。检测道路缺陷对于道路表面的养护和使用寿命的延长具有重大意义。因此，研究一套高效的路面缺陷检测算法和系统是具有重大意义的。

现有的基于深度学习的路面检测方法无法还原路面缺陷的三维特征信息，因此本文选择基于机器视觉来进行路面检测，涉及到采集图像，线结构光中心线提取，三维参数计算等。如灰度重心法、极值法和 Steger 法等传统的线结构光中心线提取算法，无法同时满足处理速度快和精准度高的要求，无法满足路面缺陷的实时检测，故本文提出了一种基于高斯-超拉普拉斯(G-HL)曲线拟合算法，该算法能够提高路面缺陷检测系统的检测速度和精确度，并利用连通域分析法计算三维特征参数。本论文研究的主要内容如下：

（1）图像采集模块的设计需求。对路面缺陷实时检测系统做出了总体设计，分析高度测量原理，介绍了路面缺陷实时检测系统的软件和硬件组成，选配关键硬件型号并介绍主要硬件设备各项具体参数，介绍了激光基准线标定和相机帧率标定的原理，构建了路面缺陷实时检测方法的具体流程。

（2）线结构光中心线提取。对线结构光条截面灰度分布特征进行分析，对图像进行滤波预处理的研究，选择适合的图像滤波算法。因为传统的提线算法效率低，故本文提出了基于高斯-超拉普拉斯(G-HL)曲线拟合的线结构光条中心线提取算法，该算法基于线结构光灰度分布曲线的特征，对灰度曲线进行高斯与超拉普拉斯函数加权拟合，使得拟合曲线更接近原本的分布趋势，最后通过曲线计算光条中心坐标，将该算法与其他传统算法进行平均处理时间对比和均方差对比实验，结果表明本文提出算法能同时满足速度快和精准度高，而传统算法并不能。通过多线程并行的时间分析，验证了本方法的实时性。

（3）基于三维特征信息的路面缺陷检测方法。基于连通域分析法计算缺陷三

中国知网 https://www.cnki.net

维特征信息，该方法设定高度阈值筛选目标缺陷并结合连通域投影面积进行路面缺陷三维尺寸参数计算，计算目标缺陷质心位置，记录路面缺陷的坐标位置信息和三维尺寸参数信息，并进行路面状况指数 PCI 计算，对路面缺陷做出等级和缺陷程度评价。实验结果表明，该检测方法能够满足路面缺陷检测的需求。

（4）系统平台搭建和设计。本文设计并开发了路面缺陷实时检测系统软件。实验结果验证了本文系统及方法能够对路面缺陷进行精准识别和三维尺寸参数测量，体现了本系统的可行性和可靠性。

关键词：路面缺陷检测；线结构光条中心线提取算法；G-HL；三维特征信息；连通域分析

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the rapid increase in the number of highways in China, the quality of roads has become a key factor in the safety of vehicles and the speed of vehicle and cargo transport. With the impact of vehicle loads and natural factors such as weather and environmental changes, road surfaces are prone to cracks, potholes, bulges and other common defects. Defects are present throughout the life of the road, and as the road surface ages, these defects become more severe. Detecting road defects is of great significance for road surface maintenance and service life extension. Therefore, it is of great significance to study a set of efficient algorithms and systems for detecting road surface defects.

Existing deep learning based pavement detection methods are unable to restore the 3D feature information of road defects, so this paper chooses to perform pavement detection based on machine vision, which involves the acquisition of images, line structured light centre line extraction, and 3D parameter calculation. Traditional line structure light centre line extraction algorithms, such as grey scale centre of gravity method, extreme value method and Steger method, cannot simultaneously meet the requirements of fast processing speed and high accuracy, and cannot meet the real-time detection of pavement defects.Therefore, this paper proposes a Gaussian-Hyper-Laplace (G-HL) curve fitting algorithm based on the Gaussian-HL curve fitting algorithm, which is able to improve the detection speed and accuracy of the pavement defect detection system and calculate the three-dimensional feature parameters by using the connectivity domain analysis method. The main contents of this thesis research are as follows:

(1) Design requirements of image acquisition module. The pavement defects real-time detection system makes a general design, analyzes the principle of height measurement, introduces the software and hardware composition of the pavement defects real-time detection system, selects the key hardware models and introduces the specific parameters of the main hardware equipment, introduces the principle of laser datum line

中国知网 https://www.cnki.net

calibration and camera frame rate calibration, and constructs the specific flow of the method of real-time detection of pavement defects.

(2) Line structure light centre line extraction. The line structure light bar cross-section grey scale distribution characteristics of the analysis of the image filtering pre-processing research, choose a suitable image filtering algorithm. Because of the low efficiency of the traditional lifting algorithm, this paper proposes a line-structured light bar centerline extraction algorithm based on Gaussian-Hyper-Laplacian (G-HL) curve fitting, which is based on the characteristics of the line-structured light grey-scale distribution curve, the grey-scale curve is fitted with Gaussian and Hyper-Laplacian function weighting, which makes the fitted curve more close to the original distribution trend, and finally, the coordinates of the centre of the light bar are calculated through the curve, and the algorithm will be and other traditional algorithms for average processing time comparison and mean square error comparison experiments, the results show that the algorithm proposed in this paper can simultaneously meet the speed and accuracy, while the traditional algorithms do not. The real-time nature of this method is verified through the time analysis of multi-threaded parallelism.

(3) Pavement defect detection method based on 3D feature information. Based on the connected domain analysis method to calculate the defects three-dimensional feature information, this method sets the height threshold to screen the target defects and combines the projected area of the connected domain to carry out the calculation of the three-dimensional dimensional parameters of the pavement defects, calculates the position of the centre of gravity of the target defects, records the coordinate position information of the pavement defects and three-dimensional dimensional parameter information, and carries out the calculation of the PCI of the pavement condition index, and makes a grade of the pavement defects and the evaluation of the degree of the defects. Experimental results show that the detection method can meet the needs of pavement defect detection.

(4) System platform construction and design. This paper designs and develops the real-time pavement defect detection system software. The experimental results verify that

中国知网 https://www.cnki.net

the system and method in this paper can accurately identify pavement defects and measure three-dimensional dimensional parameters, reflecting the feasibility and reliability of this system.

Keywords: Pavement defect detection; Line structure light bar centreline extraction algorithm; G-HL; 3D feature information; Connected domain analysis

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和意义.....1
1.2 国内外路面缺陷检测技术研究现状.....3
1.2.1 国内路面缺陷检测技术研究现状.....4
1.2.2 国外路面缺陷检测技术研究现状.....5
1.2.3 国内外路面缺陷检测研究现状总结.....5
1.3 本文研究内容.....6
1.4 本文组织结构.....6
第 2 章 路面缺陷检测相关技术原理分析.....9
2.1 路面缺陷深度测量的基本原理.....9
2.2 采集系统硬件组成.....12
2.3 采集系统参数标定.....15
2.3.1 激光基准线标定.....15
2.3.2 相机帧率标定.....16
2.4 路面缺陷检测系统工作流程.....18
2.5 本章小结.....18
第 3 章 线结构光中心线提取.....19
3.1 线结构光图像分析与预处理.....19
3.1.1 光条截面灰度分布特征.....19
3.1.2 图像滤波.....20
3.2 线结构光图像中心线提取算法.....24
3.2.1 灰度重心法.....24
3.2.2 极值法.....25
3.2.3 Steger 法.....25
3.2.4 光条中心线提取算法总结.....26
3.3 基于高斯-超拉普拉斯(G-HL)曲线拟合算法.....26
3.3.1 激光线边界提取.....27
3.3.2 基于 G-HL 曲线拟合算法原理分析.....28
3.3.3 算法实验对比.....30
3.4 本章小结.....34
第 4 章 基于三维特征信息的路面缺陷检测方法.....35
4.1 基于连通域的路面缺陷图像分析方法.....35
4.1.1 图像连通域基本原理.....35
4.1.2 基于连通域分析的路面缺陷三维特征信息获取.....36

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 路面缺陷程度评估指数.....41
4.3 结果分析.....44
4.4 本章小结.....46
第 5 章 路面缺陷实时检测系统平台设计.....47
5.1 路面缺陷实时检测系统设计要求.....47
5.2 开发环境搭建.....47
5.3 路面缺陷实时检测系统软件设计和功能演示.....48
5.4 本章小结.....57
第 6 章 总结与展望.....59
6.1 总结.....59
6.2 展望.....60
参考文献.....61

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和意义

根据交通运输部于 2023 年 12 月 20 日召开的会议，对 2023 年交通工作做出了总结。1-11 月，完成农村公路投资超过 4555 亿元；新建及扩建高速公路超 7000 公里；新改建农村公路里程超过 16 万公里。从以上数据足以见得我国对公路事业发展的重视。根据《国家公路网规划(二零一三—二零三零年)》的显示，到 2030 年届时公路规模将扩增到约 580 万公里，公路需要养护的规模将越来越大[1]。根据规划，到 2035 年，国家公路将建成覆盖范围广、功能完善且高效、绿色安全的现代化高质量国家公路网。由于车辆通行带来的负荷、温度变化和风化等原因的影响，道路在实际使用的过程中，路面结构可能会逐渐松散，结构强度会呈下降趋势，导致道路表面产生多种缺陷特征，如裂缝、坑洼等缺陷[2]。道路缺陷在一定程度上对人民的财产安全和人身安全造成威胁，道路缺陷可能会导致车辆轮胎破损、爆胎等问题从而导致车祸，提高了交通事故发生的频率，因此道路状况影响车辆出行的安全[3]。并且道路缺陷减少了道路的使用周期，增加了国家对道路维护的资金[4-7]。无论是混凝土路面还是沥青路面，在通车后都会出现损坏、变形等缺陷。现实中常见为几类缺陷：裂缝、坑洼等。图 1-1 和图 1-2 分别为常见的两种道路缺陷裂缝和坑洼。



图 1-1 裂缝



图 1-2 坑洼

传统的路面缺陷检测方法在很大程度上依赖于道路维护人员的经验,

中国知网 https://www.cnki.net

需要维护人员对路面进行目视检查，确定路面状况，并给出评级，该评级可能会因其他维护人员的不同而有所不同。这些人工检查也需要领域的专业知识，既耗时又不安全[8,9]。现代化设备的发展丰富了路面缺陷检测方法，其中产出形式包括二维图像、视频、三维点云等多类型数据[10,11]。基于二维图像与视频的检测方法已经从传统图像处理技术向深度学习方向发展，时至今日，基于二维图像与视频的检测方法拥有检测快和精度高的优势，但需要通过大量的预训练数据和复杂的网络结构来提升检测性能，且检测结果缺少三维空间信息[12,13]。路面缺陷检测的实时性和智能化为本文研究的重点。在路面缺陷检测工作中，快速准确的检测结果是十分重要的，在尽量短的时间内精确检测出路面上所存在的缺陷，快速提取出目标缺陷的三维特征和具体尺寸。路面缺陷检测系统的实时化能够节省检测时间、缩小检测成本和提高后续路面养护工作的效率。传统的人工检测效率低且不安全，所以路面缺陷检测的智能化成为该领域发展的重点之一。路面缺陷检测系统的智能化能够节省人力资源，缩小人工成本，减少工人作业安全的风险。

机器视觉技术一门在诸多领域都得到广泛的应用的技术[14-16]，利用机器替代人眼来完成图像特征信息的识别[17]。机器视觉技术能够省去大部分人工成本，在实际工作中稳定，且能够用于恶劣环境中的工作[18-21]。人工道路检测过程中，行事的车辆会对检测工人的人身安全造成威胁。相对于传统的人工路面缺陷检测方法，将机器视觉技术应用于路面缺陷检测的过程中更安全且更省时、更高效[22,23]。实现路面缺陷检测的无人化和智能化，进一步推动公路养护事业的高质量发展[24-30]。

本文采用的是基于视觉的图像三维特征检测方法对路面缺陷进行检测，通过车辆搭载 CMOS 相机采集图像经过线结构光中心线提取和三维点云模型重建得到路面缺陷信息。激光三维点云获取成本低，使用车辆搭载相机，通过调整相机安装角度和高度可以调整覆盖范围以及微调精度，采集数据效率较高。本文实现了路面缺陷检测系统的实时性和智能化。本文所用车载路面缺陷检测系统实物图如图 1-3 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



图 1-3 车载路面缺陷检测系统实物图

1.2 国内外路面缺陷检测技术研究现状

本课题研究的技术内容主要包括了线结构光中心线提取实时性和精确性研究、路面缺陷检测。为了能够更深入地了解这些技术内容，下面将介绍这些技术的国内外研究现状。

近年来公路事业迎来了高速发展，机器视觉技术也在不断更新。机器视觉技术涉及到了模式识别、人工智能、图像处理等很多前沿领域，如车牌识别[31,32]、机场异物检测[33]、人脸识别[34]等。机器视觉技术在各个领域得到了广泛应用，主要因为基于机器视觉开发的系统软件安全可靠[35]、安装维护方法简单[36]、应用成本不高[37]，这为路面缺陷实时检测方法提供了关键的技术基础。

为了保证车辆安全运行，路面缺陷检测的技术有着长久的发展历史，可以追溯到上一个世纪[38]。早期由于设备和技术的局限性，检测以人工检测的方法为主。人工检测的缺点有效率太低且成本高，满足不了当今社会的需求了。为了更有效、科学的进行公路养护的工作，国内外大量的学者尝试使用计算机研究新的方式来解决公路养护存在的问题，因此产生了很多实用、优秀且有意义的路面缺陷自动化检测系统[39]。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.1 国内路面缺陷检测技术研究现状

相对于国外路面缺陷检测系统的研究，国内对路面缺陷检测系统的研究起步较晚，经过多年不懈的努力武汉大学研发出了 ZOYON-TRM 智能检测车[40]、南京理工大学研发了 N-1 检测车[41]、国家工程研究中心开发了 CiCS 路面检测车[42]等。

Li[43]等人提出了一种双阈值分割，改进了 Otsu 阈值分割算法去除标记干扰，使用改进算法对图像进行分割处理，得到路面裂缝的轮廓。基于图像特征的路面缺陷检测速度快，因此也是目前较常用的路面缺陷检测方法，但是可能因为背景等外界影响导致基于图像特征的路面缺陷检测精度不高，并且本方法无法得到缺陷的三维尺寸参数信息。Chen[44]等人使用 2D 和激光 3D 成像仪推导两者之间的相关性纹理测量。Li[45]等人还开发了一种基于激光三角测量的移动系统，其水平和垂直分辨率约为 2 毫米。对车辙的测量与独立的测量程序进行比较，结果得到很好的一致性。从扫描数据中获得的三维几何特征，用于区分不同的压力，如坑洞和车辙。

左昊[46]等人提出了一种基于改进 YOLOv5 的路面缺陷检测算法。引入 CBAM 注意力机制并融合 3 个不同感受野下的特征信息，增强提取缺陷位置信息的能力。在训练阶段，增加正样本的数量，缓解模型训练时的正负样本不均衡。实验表明，改进后算法 F1-score 相比于原 YOLOv5 算法提高了 2.1%，达到 57.7%。彭磊[47]等人提出 U-net 深度学习网络对道路缺陷进行检测，能提高检测效率，无需人工干预，保证检测人员安全，降低检测的人工成本。实验结果表明，U-net 网络在数据集 Crack500 上的效果优于 FCN，Segnet 等语义分割网络，在保持较高精度的情况下实现了道路缺陷检测。刘旭[48]等人提出一种改进的 Cascade R-CNN 道路缺陷检测算法，引入了递归特征金字塔结构。选用 ResNet50 作为主干网络并改进，使其能够接受来自递归特征金字塔的特征输入。实验结果表明，该算法在测试数据集上的表现优于 Faster R-CNN，Grid R-CNN，检测精度和小目标检测能力均得到了提升。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2 国外路面缺陷检测技术研究现状

在上世纪 70 年代，法国研制出了 GERPHO 路面摄影车[49]。随着计算机领域的发展和不断迭代更新，加拿大研制出了 ARAN 系统[50]和 LRIS 系统[51]、日本研制出了 Komatsu 系统[52]等。

Zoysa[53]等人提出了使用 BusNet 网络对传感器获取到的竖直方向和水平方向上的加速度数据进行数据分析，通过车辆振动信息进行道路缺陷检测。Jang[54]等人使用加速度器获取移动过程中的均方根数据信息，采用监督学习的方式将收集的信息按场景的区别分类，通过比较 Z 轴数据和设定阈值的大小来判断是否存在路面缺陷。Ukhwah E N 和 Yuniarno E M[55]等人将三种架构配置不同的 YOLO v3 应用到了坑槽检测领域中，检测效果较好。Oliveira[56]等人通过使用动态阈值识别图像中的暗像素的方法，识别包含裂缝像素的图像块，从而检测路面上潜在的裂缝。Walters 和 Jaselskis[57]提出了一种基于激光的新层路面的厚度测量系统，在铺路机的前后分别使用了两台激光扫描仪，成像是通过一个移动平台进行的。Barsi[58]等人的首次发现了非激光技术的报道，其中一对立体摄像机与结构光投影仪相结合来成像裂缝和坑洞。El Gindy[59]等人在的工作中还报道了一种手持光度立体设备。一次捕获成像的表面积为 160×160mm^2。该设备还通过估计捕获的路面区域的均方根粗糙度来表征纹理，而不是测量和输出其视野中每个点的深度值。

1.2.3 国内外路面缺陷检测研究现状总结

路面缺陷检测系统研究主要有三种方法：基于振动传感器的路面缺陷检测方法、基于图像检测特征提取的路面缺陷检测方法和基于三维激光扫描提取缺陷特征的路面缺陷检测方法。

利用振动传感器来检测路面缺陷原理简单且计算成本低，但是不能获取缺陷的形状、大小等具体尺寸信息，且车辆和设备自身的抖动可能会导致传感器出现误判。基于图像检测特征提取的路面缺陷检测方法无法获取缺陷的具体参数和三维模型。因此本文所提出的是基于三维激光

中国知网 https://www.cnki.net

扫描提取缺陷特征的路面缺陷检测方法，本方法能够获取目标缺陷的三维模型及其具体参数，基于三维特征给出缺陷程度评估。

1.3 本文研究内容

针对以上路面缺陷检测技术的研究现状及存在的部分问题，本文对基于三维特征信息的路面缺陷检测方法进行研究。本文的研究内容主要包括以下几个部分：

（1）路面缺陷检测系统模型需求分析与结构设计

对路面缺陷检测系统模型的主要功能需求进行分析，对系统模型的结构进行构思和设计，对主要硬件设备进行选型，标定激光基准线和相机帧率等重要参数。根据实际路面缺陷检测工作中的的需求，根据系统所需要的功能提出设计要求，设计了软件的多个功能模块。

（2）线结构光中心线提取

对线结构光条截面灰度分布特性进行分析，再对图像滤波预处理算法进行研究分析。本文提出了一种基于高斯-超拉普拉斯曲线拟合的线结构光条中心线提取算法，来提高线结构光中心线提取的精确性和计算速度，通过实验将本文提出的方法与灰度重心法、Steger 法对比分析算法性能的优劣。

（3）基于连通域分析的路面缺陷检测

提出了基于三维特征信息的路面缺陷图像分析方法，利用连通域分析法计算出路面缺陷三维特征信息。通过坐标变换的方法来转换线结构光中心线提取结果，利用连通域窗口对其进行分析。结合连通域投影面积进行路面缺陷三维尺寸参数计算，计算目标缺陷质心位置，记录路面缺陷的坐标位置信息和三维尺寸参数信息，并进行路面状况指数 PCI 计算，对路面缺陷做出等级和缺陷程度评价。

1.4 本文组织结构

本论文共有六章，论文组织结构如下：

中国知网 https://www.cnki.net

第一章为绪论。首先介绍了路面缺陷检测的技术背景，然后介绍了国内外路面缺陷检测技术和系统的发展现状，并分析了三种典型的路面缺陷检测技术的优缺点。

第二章为路面缺陷检测相关技术原理分析。首先介绍激光三角测量法的原理和对路面缺陷深度测量原理进行分析，对关键硬件设备进行选型，并介绍了主要硬件设备的相关参数。介绍激光基准线和相机帧率标定的原理。最后对整体结构进行分析与设计。

第三章为二维图像处理及分析。首先对线结构光截面灰度分布特征进行分析，再介绍了几种常见的图像滤波预处理算法，分析各算法优缺点，选择适合本文方法的预处理算法。然后分析了常见的几种线结构光条中心线提取算法的优劣势，并提出了一种基于高斯-超拉普拉斯曲线拟合的线结构光条中心线提取算法。最后将本文提出的算法与常见的算法比较算法性能。

第四章为基于连通域分析的路面缺陷检测。首先介绍了图像连通域的基本概念和原理，再利用连通域特征计算路面缺陷的面积、质心和三维尺寸参数。介绍了路面缺陷程度评估指数 PCI 的计算方法，最后进行实验分析。

第五章为路面缺陷实时检测系统平台设计。首先明确路面缺陷实时检测系统的设计要求，介绍了本系统的开发环境和开发框架，设计了系统软件的功能模块，其中主要包括：

(1) 图像采集模块；

(2) 二维图像处理模块；

(3) 三维点云模型重建及显示模块；

(4) 尺寸参数显示模块。

第六章为总结与展望。此章节对本文所做工作做出整体总结，并对日后的研究提出展望。

论文结构示意图如图 1-4 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

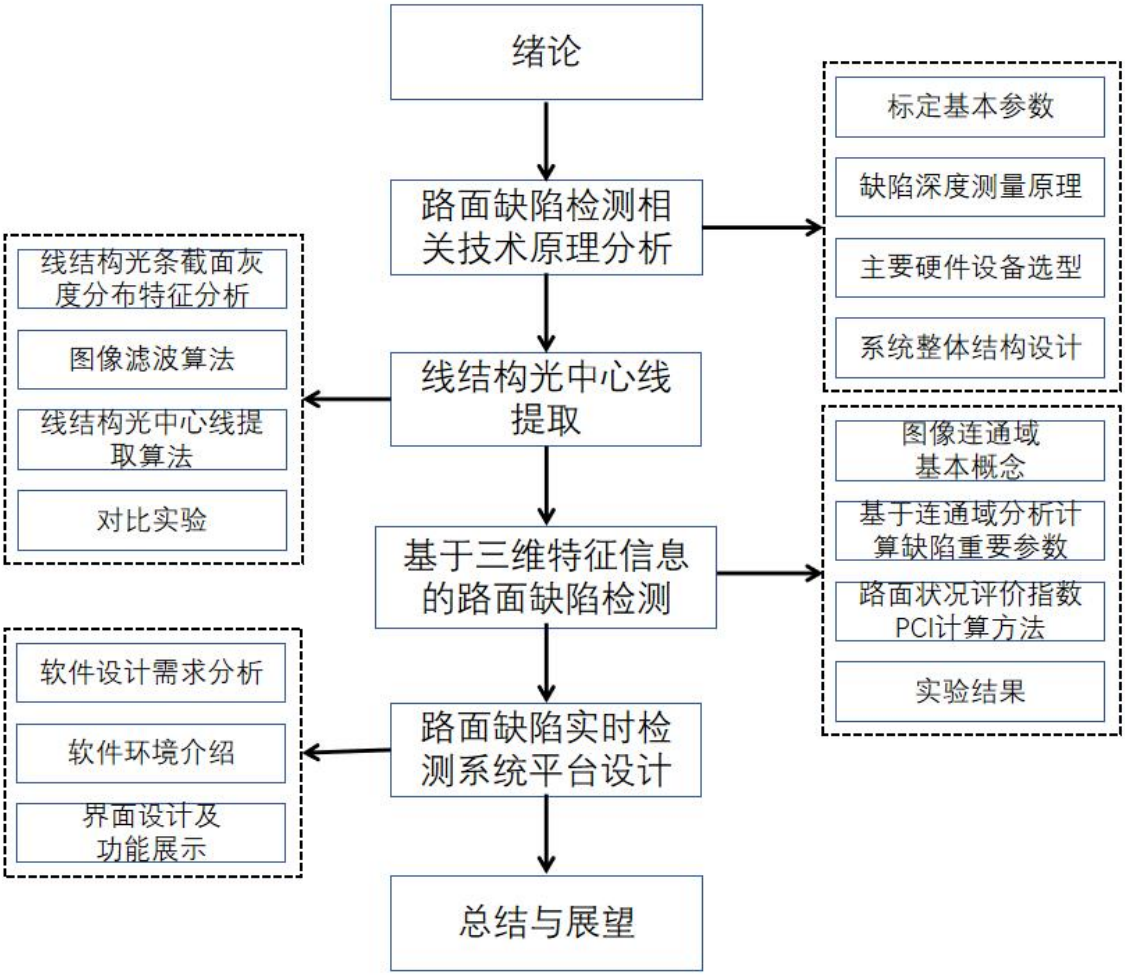


图 1-4 论文结构图

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 路面缺陷检测相关技术原理分析

为了分析路面缺陷检测系统的基本需求和相关原理，本章节研究了系统的参数获取方式。为了应对路面缺陷检测系统的户外作业环境，减小光照、天气等因素的影响，选取了关键硬件设备的型号，最后推导了激光基准线和相机帧率的标定公式。

2.1 路面缺陷深度测量的基本原理

三维视觉测量分为主动视觉测量和被动视觉测量。主动视觉测量与被动视觉测量最大的不同点是：主动视觉测量要向被测物体表面投射光源(点、条纹、图案和散斑等)。相机拍摄包含光源反射光的被测物体表面图像，利用成像几何关系所建立的数学模型解算出被测物体三维结构具体参数信息。根据投射光源的模式，主动视觉测量可以分为点扫描式、线扫描式等。本文采用的线结构光测量计算方式简单且快速、三维参数获取精度高。线扫描方式是通过激光器发射出光条扫描被测物体表面，利用相机采集图像，通过分析获取的图像，结合光条在被测物体表面的位置得到物体三维信息。线结构光测量模型如图 2-1 所示。

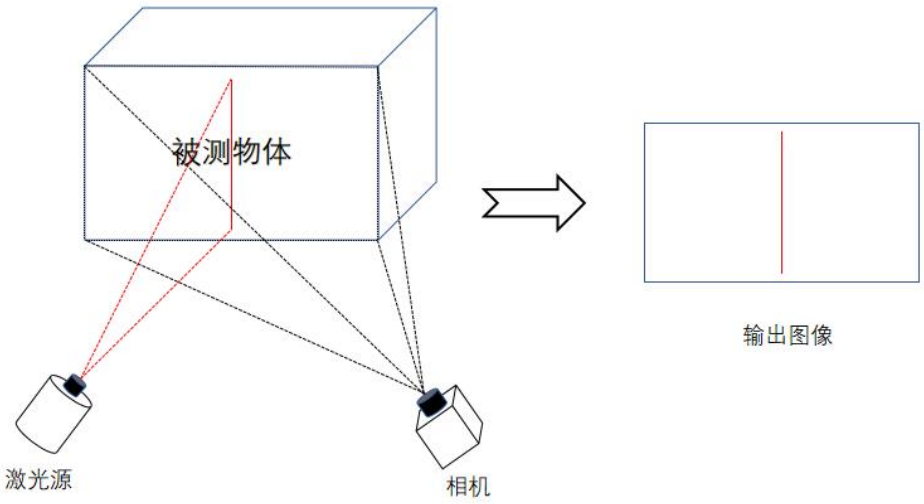


图 2-1 线结构光测量模型

在测量方法的选择上，激光三角测量法相对操作简单、精确度较高

中国知网 https://www.cnki.net

且适用范围广[60]。本文采用激光三角法作为路面缺陷检测系统的测距方式。首先选取一个相机与激光器角度较好的相对位置，通过棱镜或空间反射器将激光分解成多个激光点，形成三角形或其他形状，通过相对位置关系，相机能够采集到线结构光条二维图像。激光投射到待检测路面上，光条位置会随路面缺陷的凹陷程度变化而发生变形和一定程度上的偏移，这个变形程度和偏移量即为路面缺陷的深度信息。通常总的来说，激光三角法是一种快速、准确且具有较高可靠性的测量技术，适用于各种场合，如地形测量、建筑物高度测量、物体尺寸测量等[61-63]。

激光三角法是一种基于激光技术的测量技术，主要用于精确测量距离和角度。其基本原理是通过激光器发射出一束激光，再通过接收器接收并采集反射回来信号的时间差，再通过计算激光发射器和接收器的位置关系，通过三角函数的运算得出被测物与发射器之间的距离。激光三角法可以分为两种类型：倾斜式激光三角测量法和直射式激光三角测量法。

本文检测路面缺陷深度的参数计算基于三角测量原理来实现，路面缺陷三维成像系统及缺陷深度计算原理如图 2-2 所示。Laser 为线结构激光器，Camera 为相机，A 为相机主光轴与路面基准线的交点，C 点为被测点，B 点为被测点 C 点向相机主光轴作垂线的垂足，D 点为激光光束与相机主光轴的交点，E 点为激光光束与路面基准线的交点，F 为相机焦点，f 为镜头焦距（像距），α 为激光入射方向与被测路面基准线的夹角；H_1 为激光器的安装高度，H_2 为相机镜头的安装高度。d 为激光线与基准路面的交点 E 到相机主光轴与被测路面基准线的交点 A 的距离；h 为被测位置相对于基准路面的高程；e 为成像中应测点位置的激光线变形量（像素）；k_0 为图像偏移距离与偏移像素个数的比例系数；在这里，我们规定被测点 C 在路面基准线之下的高程 h 为负；成像点偏移量 e 在原点 O 上方时为正，下方为负；当激光线在基准路面之上与相机光轴法线无交点，则 d 为正，有则为负。

中国知网 https://www.cnki.net

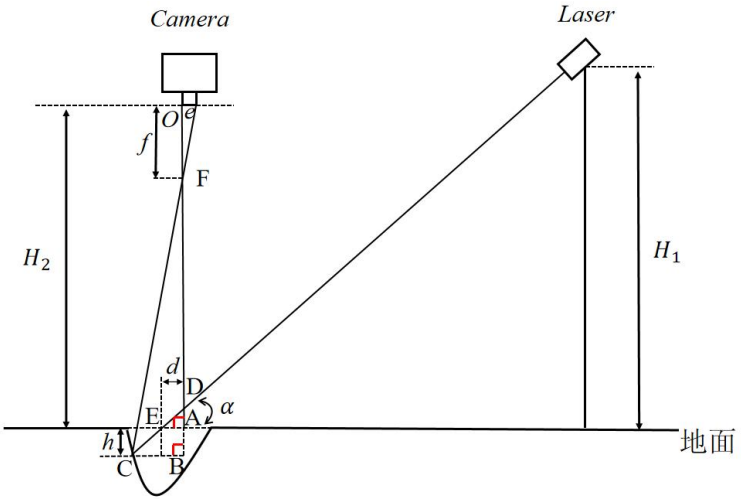


图 2-2 路面缺陷三维成像系统及缺陷深度计算原理

由图 2-2 可得式(2-1)和式(2-2)：

$$\tan\alpha = \frac{AD}{AE} \tag{2-1}$$

$$BF = H_2 - AB - f \tag{2-2}$$

从图 2-2 中可知，根据三角形关系可得式(2-3)：

$$\frac{BC}{BF} = \frac{\mathrm{k_0 e}}{f} \tag{2-3}$$

将式(2-1)和式(2-2)带入式(2-3)，可得式(2-4)：

$$BC = \frac{H_2 - f - AB}{f} k_0 e \tag{2-4}$$

从图 2-2 中，根据相似三角形理论可得式(2-5)：

$$\frac{BC}{AE} = \frac{AB + AD}{AD} \tag{2-5}$$

从图 2-2 中可得式(2-6)：

$$\begin{cases} AB = h \\ AE = d \end{cases} \tag{2-6}$$

将式(2-9)、式(2-6)代入式(2-5)中可得式(2-7)：

$$BC = \frac{h + d * \tan\alpha}{\tan\alpha} \tag{2-7}$$

中国知网 https://www.cnki.net

将式(2-6)代入式(2-4)，再代入式(2-7)中，可计算出被测位置相对于基准路面的高程 h 与成像中应测点位置的激光线变形量 e 关系式为(2-8)：

$$h=\frac{\tan\alpha(H_2+h-f)}{f}*k_0*e-d*\tan\alpha \tag{2-8}$$

上式中，对于成像系统，安装后的 f，α，H_1，H_2 等参数均为常数，d 和 k_0 可通过简单的相机标定求出，可将式(2-8)简化为式(2-9)：

$$h=k*e+b \tag{2-9}$$

其中 k 和 b 的表达式分别为式(2-10)和式(2-11)：

$$k=\frac{\tan\alpha(H_2-h-f)}{f}k_0 \tag{2-10}$$

$$b=-d*\tan\alpha \tag{2-11}$$

由此可知，从图像中测量值 e 时，即可计算出路面被测点的相对高程 h。

2.2 采集系统硬件组成

根据路面缺陷检测系统的检测原理和功能需求，路面缺陷检测系统的结构框架设计图如图 2-3 所示。路面缺陷检测系统中包括硬件系统和软件系统。硬件系统包括相机、激光器、工控设备等。软件系统中包含图像采集模块、二维图像处理模块、三维点云模型重建及显示模块、尺寸参数显示模块以及数据储存模块。

中国知网 https://www.cnki.net

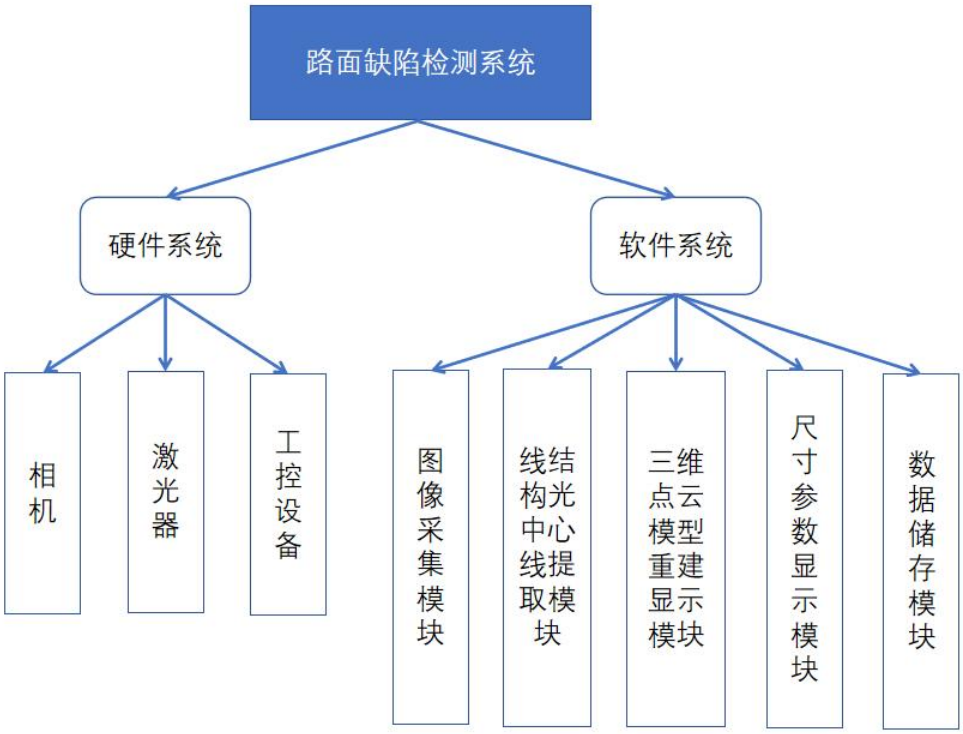


图 2-3 路面缺陷检测系统的结构框架设计图

当前工业相机传感器主要有为两种类型，分别是 CCD 和 CMOS。CCD 是指电荷耦合器件，用耦合方式来传输信号的探测元件。CCD 传感器相较于 CMOS，图像读取速度更快，感光性更好，采集图像的噪声更少，但是设备采购成本较高，性价比低，不适合大规模的工业生产使用。CMOS 传感器性能稳定、成本更低且使用寿命长。相较于 CCD，CMOS 集成度更好。因此本项目选择 CMOS 工业相机作为图像采集设备更加适合。

为了满足户外的图像采集的需求，路面缺陷检测系统选用型号为 DALSA Genie Nano M2590 的相机。为了配合实验要求选取 800±10nm 波段的滤光片。路面缺陷检测系统选用的相机具体参数如表 2-1 所示，本系统所选用的相机实物图如图 2-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 相机具体参数

型号	Dalsa Genie Nano M2590 NIR
分辨率	2592×2048
帧率	52fps（标准） 107fps（涡轮驱动支持下）
工作温度	-20~65℃
接口传输速度	1Gbps
外观尺寸	21×29×44mm
视觉标准协议	GigE Vision
像素深度	8/10bit



图 2-4 相机实物图

由于本系统需要在户外的强曝光场景下进行实验，激光线的宽度越小，线结构光条中心线提取的精度也会提升，所以需要大功率激光源。可见光光源在户外的强曝光环境下，无法明显体现，采集到的图像很难准确提取出线结构光条的中心线，而红外光源不受天气和光照的影响，更适合用于本系统，所以本系统选用型号为 LGI-808-C8-D45-0.5-0.8-DC24-AIR 的大功率红外激光器，该激光器是由亮源激光生产的。路面缺陷检测系统所选用的红外激光器主要参数如表 2-2 所示，激光器实物图如图 2-5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-2 红外激光器主要参数表

型号	LGI-808-C8-D45-0.5-0.8-DC24-AIR
中心波长	808nm
波长变化范围	±10nm
线宽	1mm
工作电压	DC24V
功耗	≤36W
温度保护	支持
工作温度	-30~50℃
外形尺寸	106×90×55mm
散热方式	自然散热

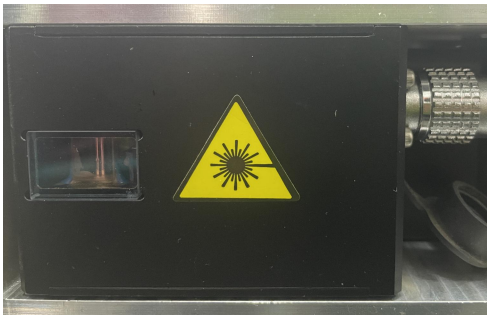


图 2-5 激光器实物图

2.3 采集系统参数标定

2.3.1 激光基准线标定

由于线结构光条具有一定的宽度，且无法保证激光器发射出的光条呈现在绝对的水平位置，所以在实际的实验和检测前，需要对激光基准线进行标定。在激光基准线标定时，需要将激光投射在相对平整的路面上（无遮挡，无缺陷），此时线结构光条呈现为一字型。激光基准线标定示意图如图 2-6 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

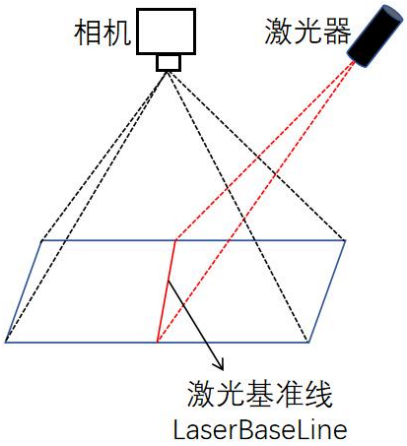


图 2-6 激光基准线标定示意图

具体标定方法如下：

（1）红外激光投射至路面的平整区域，利用相机获取大小为$m\times n$的单帧线结构光条二维图像，如图所示；

（2）对二维图像进行遍历，再对每一行的每个像素点进行灰度值提取，统计出每一行中灰度值为 255 的像素点个数，将第 i 行中灰度值为 255 的像素点个数记为$Num[i]$；

（3）取最大灰度值像素点个数最多的行位置作为激光基准线的标定高度值记为$LaserBaseLineY$，计算公式如式(2-12)所示：

$$LaserBaseLineY = Max(Num[i]) \tag{2-12}$$

2.3.2 相机帧率标定

在实际的检测过程中，如果出现相机帧率与车速不匹配的情况，会导致系统输出的三维点云模型出现失真的现象。因此，为了使输出的三维点云数据与真实数据更接近，在检测前需要对相机的帧率进行标定工作。相机帧率标定的具体步骤如下：

（1）准备一个长度为 l_1(m)，宽度为w_1(m)的标定块，易得长宽比为l_1/w_1，车辆运行的速度记为 V(m/s)。将标定块放置在平整的路面上，标定块的长度方向与车辆行驶的方向一致，宽度方向与车辆行驶方向垂直；

中国知网 https://www.cnki.net

（2）设定线结构光扫描完整个标定块的时间为 T(s)，则可得式(2-13)：

$$T=\frac{l_1}{V} \tag{2-13}$$

设定相机帧率为 f(fps)，则在 T 秒内采集的线结构光二维图像帧数 N 为式(2-14)：

$$N=T\times f \tag{2-14}$$

将式(2-13)带入到式(2-14)中时，可得式(2-15)：

$$N=T\times f=\frac{l_1\times f}{V} \tag{2-15}$$

后续对每一帧图像进行中心线提取等操作后，是与深度图中的一行像素对应的，标定块总长度 l_1(m)与像素长度 l_2(像素)之间的关系式如式(2-16)所示：

$$l_2=N=\frac{l_1\times f}{V} \tag{2-16}$$

（3）将标定块在深度图中的像素宽度设定为 w_2(像素)。为了避免后续输出三维点云模型变形或结果不精准，需要标定块的图像长宽比与真实的长宽比相等，所以可得式(2-17)：

$$\frac{l_2}{w_2}=\frac{l_1}{w_1} \tag{2-17}$$

将式(2-16)代入到式(2-17)中可得式(2-18)：

$$\frac{l_1\times f}{V\times w_2}=\frac{l_1}{w_1} \tag{2-18}$$

由式(2-18)可得得到相机的帧率 f 与车辆运动速度 V 的关系式为式(2-19)：

$$f=\frac{w_2}{w_1}\times V \tag{2-19}$$

从式(2-19)中可以得出结论，即为当传送带速度为 V 时，可以得到避免几何失真的相机匹配帧率 f。

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 路面缺陷检测系统工作流程

为了实现路面缺陷检测工作，本系统有三个重要的工作流程，分别是图像采集、线结构光中心线提取、提取缺陷三维参数信息。路面缺陷检测系统的总体流程为：先通过车载采集系统采集线结构光图像，然后对采集的线结构光图像进行中心线提取，进而重建三维点云模型，基于连通域算法计算路面缺陷的三维参数并显示在可视化界面上。本文搭建了基于三维特征信息的路面缺陷检测的完整框架如图 2-9 所示。

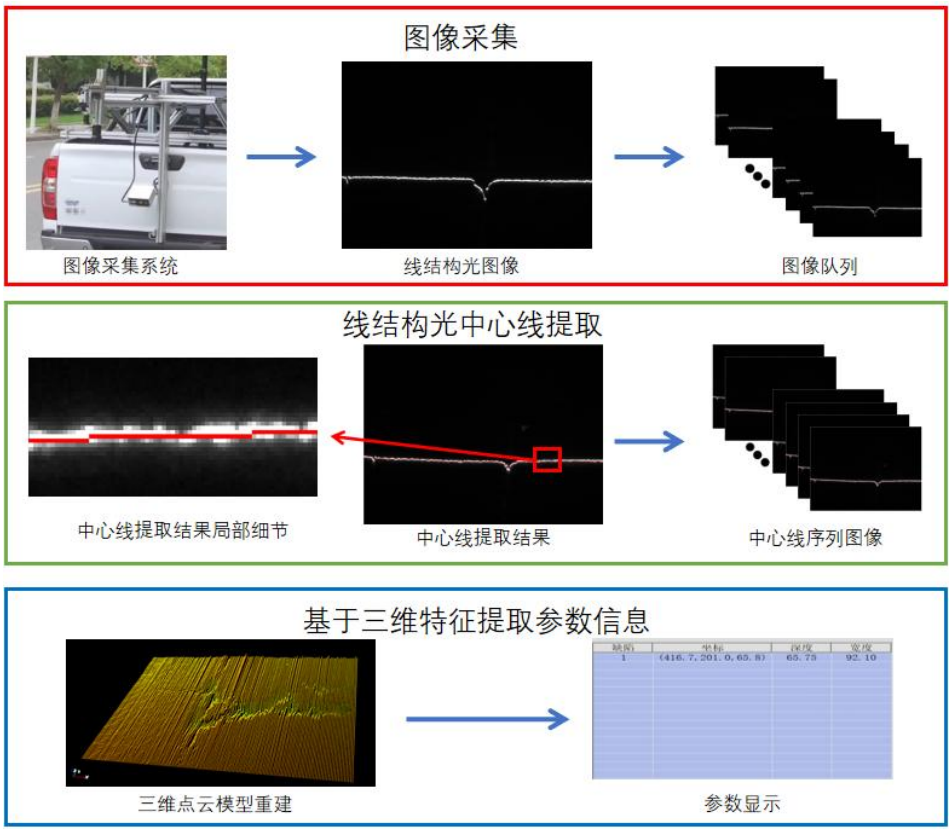


图 2-7 路面缺陷检测框架图

2.5 本章小结

本章首先对激光三角测量法进行分析，推导出本系统的路面缺陷深度测量原理，对激光基准线和相机帧率进行标定，对关键硬件设备进行选型，如相机和激光器等设备，设计本系统的基本框架，确定系统流程，为后续章节的研究提供基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 线结构光中心线提取

线结构光中心线提取的精度直接影响了三维点云模型重建的精度，从而影响目标缺陷三维特征尺寸的计算结果精度；中心线的提取快慢也直接决定了路面缺陷检测系统的实时性，因此线结构光中心线提取是整个路面缺陷检测系统的关键步骤之一。为了提高线结构光中心线提取的精度和速度，解决传统方法无法同时具备速度快和精度高的问题，本章先分析了线结构光条二维图像的灰度特征，研究了图像预处理算法，并提出了一种快速且准确的线结构光条中心线提取算法，最后为了验证本文提出算法的可行性，将与传统算法进行算法性能对比分析工作。

3.1 线结构光图像分析与预处理

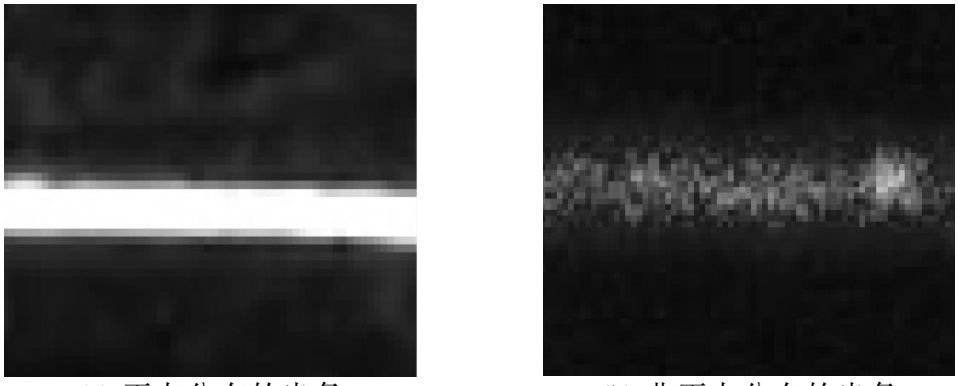
路面缺陷检测系统中相机和红外激光器由于天气和光照环境等因素干扰，相机在采集图像的过程中也会产生噪声，因此会影响线结构光条中心线提取的精度，从而利用激光三角测量原理来计算路面缺陷参数时会产生较大误差。

3.1.1 光条截面灰度分布特征

线结构光是由线光源激光器发射光条到被测物表面形成的光条。在光条截面上,其灰度分布近似高斯分布[64]。由于被测物体本身的材质颜色、和表面粗糙度等不同因素的影响，会发生不同被测物体的反射率不相同的现象，导致灰度的分布发生变化，线结构光条截面灰度分布呈非正态分布。此外，由于采集设备和复杂背景等因素影响,采集的线结构光图像上可能会存在大量的图像噪声，会导致光条中心线的提取偏差较大。图 3-1(a)为光条截面灰度分布较为匀称的图像，图 3-1(b)为光条截面灰度分布不匀称的图像。正态分布光条和非正态分布光条的灰度分布曲线如图 3-2 所示。对于非正态分布的线结构光图像，仅基于较大灰度值得像素点利用极值法等方法来提取线结构光中心位置，计算出的结果

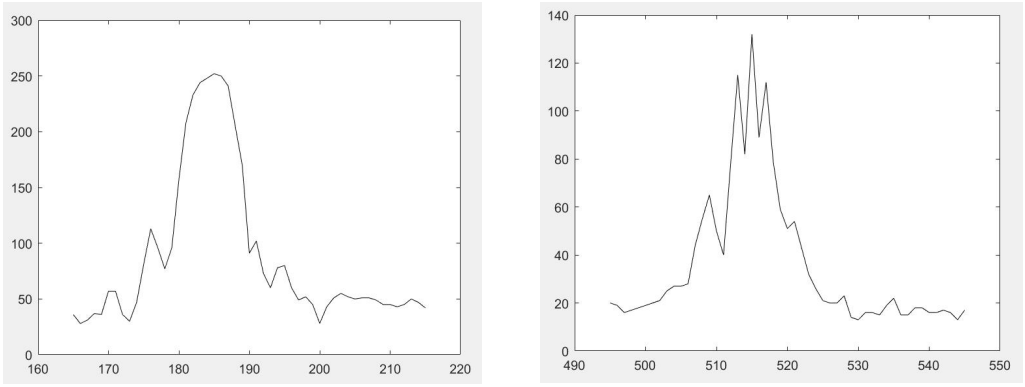
中国知网 https://www.cnki.net

相比于正确的光条中心位置有较大的差距，且提取出的光条中心线会缺乏连续性。



(a) 正态分布的光条　　(b) 非正态分布的光条

图 3-1 线结构光图像灰度分布特征



(a) 正态分布光条灰度分布曲线　　(b) 非正态分布光条灰度分布曲线

图 3-2 线结构光图像灰度分布曲线

3.1.2 图像滤波

采集到的路面缺陷红外光图像可能受到天气环境、相机本身产生的噪声等因素的影响，从而导致线结构光中心线提取的精度下降。因此，在进行中心线提取前，需要对线结构光图像进行图像滤波处理，滤除多余的噪声，对图像进行平滑处理，能够提高线结构光中心线提取的精度。

基于线结构光条图像的截面灰度分布特征可知线结构光条具有一定的宽度，实际情况中的线结构光条截面灰度分布曲线并不完全符合高斯分布的特征，曲线顶部呈平顶状，与高斯分布并不同，实际实验过程中

中国知网　https://www.cnki.net

图像的线结构光条截面灰度分布特征如图 3-3 所示。由图 3-3 可见曲线中灰度值较大的部分存在噪声，为了能够使线结构光条的截面灰度分布特征更接近于标准的高斯分布，从而提高线结构光条中心线提取算法的精准度，需要使用图像滤波的算法来消除图像中多余噪声，能够平滑线结构光条灰度分布曲线。

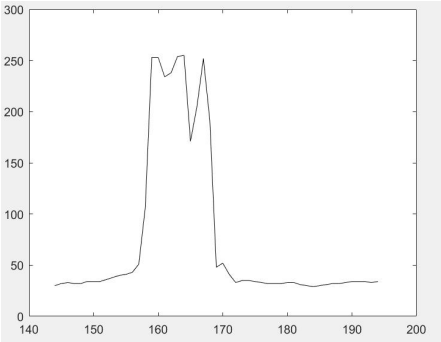


图 3-3 线结构光条截面灰度分布特征

传统常见的图像滤波算法有四种，分别是中值滤波法，均值滤波法，双边滤波法和高斯滤波法[65,66]。

中值滤波的基本原理为：将目标像素点某邻域窗口内的所有像素点像素值的中值设置为目标点的像素值[67]。中值滤波法是原理较为简单且方便入门的非线性滤波算法。中值滤波法对于消除椒盐噪声和斑点噪声的效果较好，具有更好的保存边缘信息的作用。但中值滤波法需要不断的对数据进行排序工作，因此该算法耗时长，在需要对图像快速处理的实际应用中，中值滤波法不是最好的选择。

双边滤波法[68]是一种常用的图像滤波算法，双边滤波法采用的是基于高斯分布加权平均的方法，用目标像素点周围像素的像素值加权平均代表目标像素点的像素值。双边滤波法在高斯滤波法的基础上加入了像素值权重项，考虑到了距离原因和灰度值不同的影响双重因素，当灰度值越相近时，权重越大[69]。

双边滤波法的计算公式如式(3-1)所示：

$$g(i,j)=\frac{\sum_{k,l} f(k,l)*\omega(i,j,k,l)}{\sum_{k,l}\omega(i,j,k,l)} \tag{3-1}$$

其中权重系数 $\omega(i,j,k,l)$ 与 $d(i,j,k,l)$ 和 $r(i,j,k,l)$ 之间的关系式为式(3-

中国知网 https://www.cnki.net

2)：

$$\omega(i,j,k,l)=d(i,j,k,l)*r(i,j,k,l) \tag{3-2}$$

其中$d(i,j,k,l)$和$r(i,j,k,l)$的表达式分别为式(3-3)和式(3-4)：

$$d(i,j,k,l)=\exp(-\frac{(i-k)^2+(j-l)^2}{2\sigma_d^{\ 2}}) \tag{3-3}$$

$$r(i,j,k,l)=\exp(-\frac{\left\|f(i,j)-f(k,l)\right\|^2}{2\sigma_r^{\ 2}}) \tag{3-4}$$

均值滤波[70]法是图像滤波算法中一种简单的线性滤波方法，均值滤波法的基本思想就是用目标像素点周围的邻域像素平均值来代替目标像素的像素值。均值滤波器如式(3-5)所示：

$$H_1=\frac{1}{9}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix} \tag{3-5}$$

均值滤波法虽然计算原理简单易懂，能够去除图像中的噪声，使图像变得更加平滑，但会使图像细节部分变得比滤波去噪前的图像模糊。为了解决滤波后细节部分模糊的问题，可以对滤波器H_1进行改进，可以对模板中的各个权值进行对应的调整，将模板中心的权值设置为最大值，其他权值设置较小，此种改进可以突出中心像素点的影响程度。经过改进后的均值滤波器如式(3-6)所示：

$$\begin{cases}H_2=\frac{1}{10}\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&1\end{bmatrix}\\H_3=\frac{1}{16}\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&2&1\end{bmatrix}\end{cases} \tag{3-6}$$

线结构光图像中含有大量的高斯噪声，为了图像更加平滑且光条截面灰度分布更加符合高斯分布，不破坏线结构光原本的形状结构的前提下能去除影响拟合精度的噪点，高斯滤波对图像进行处理对于图像中任一点(i,j)，设滤波窗口模板大小为 k，则线结构光图像滤波模型如式(3-7)

中国知网 https://www.cnki.net

所示：

$$G_{i,j}=\frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{(i-k-1)^2+(j-k-1)^2}{2\sigma^2}} \tag{3-7}$$

高斯卷积的算法流程如下四个步骤：

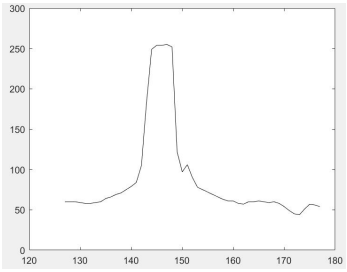
1、对图像进行零填充；

2、根据高斯滤波器的核和标准差的大小实现高斯滤波器；

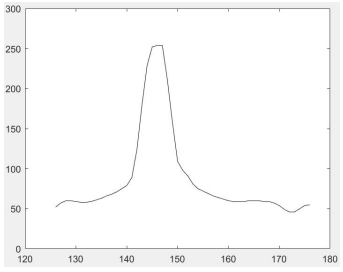
3、使用高斯滤波器对图像进行滤波；

4、输出高斯滤波后的图像。

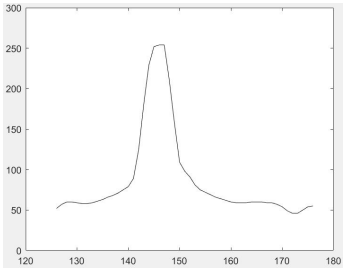
选取线结构光图像中随机一列，分别使用四种图像滤波算法对其进行处理，处理结果如图 3-4 所示。



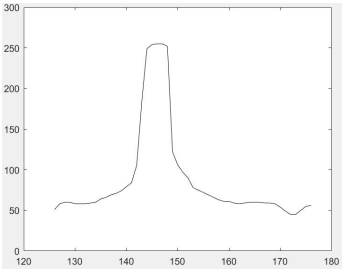
(a) 原始图像



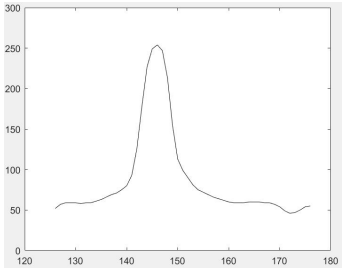
(b) 中值滤波



(c) 均值滤波



(d) 双边滤波



(e) 高斯滤波

图 3-4 各滤波算法对比图

由图 3-4 可知，原始图像经过高斯滤波后，分布曲线的顶部更加平

中国知网 https://www.cnki.net

滑，因此本文采用高斯滤波对采集到的图像进行与预理操作。

3.2 线结构光图像中心线提取算法

在检测过程中，通过工业相机采集到的线结构光图像中激光线有一定的宽度[71]，线结构光条的宽度一般有十几个像素，所以对线结构光图像完成滤波处理后，如何快速且准确提取线结构光条中心线是一个核心问题，线结构光条中心线的提取精度高低直接关系到后续重建三维点云模型的真实性和精准度。目前为止国内外使用较多的线结构光条中心线提取算法有三种，分别是灰度重心法、极值法和基于 Hessian 矩阵的 Steger 算法。

3.2.1 灰度重心法

灰度重心法的基本原理是：找到 ROI(Region Of Interest，感兴趣区域)，然后根据线结构光条截面灰度值分布中的 ROI，找到 ROI 的质心记为线结构光条该截面方向上的中心点。

灰度重心法提取原理图如图 3-5 所示。灰度重心法的计算公式如式(3-8)所示，其中 y_j 表示为线结构光条在第 j 列的中心点位置，$p(i,j)$ 表示像素点(i,j)的灰度值，*left* 为左边界，*right* 为右边界，中间部分为 ROI 区域。

$$y_j = \frac{\sum_{i=left}^{i=right} p(i,j)*i}{\sum_{i=left}^{i=right} p(i,j)} \tag{3-8}$$

中国知网 https://www.cnki.net

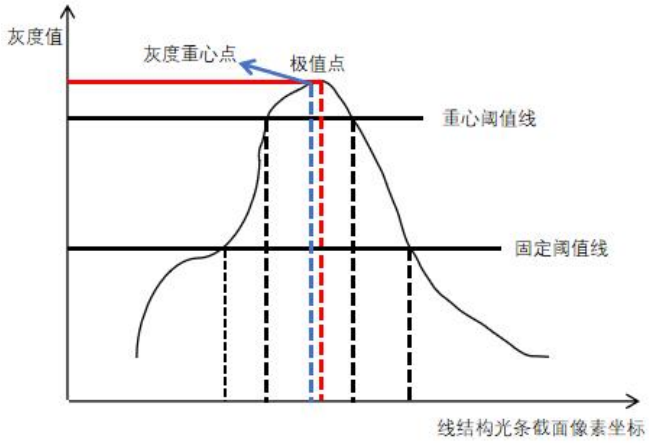


图 3-5 灰度重心法提取原理图

3.2.2 极值法

极值法[72]是线结构光提取算法中计算速度最快，运算方式最简单的一种方法，更加适用于线结构光条截面灰度分布接近理想高斯分布，在光条周围的灰度值呈现出一种由中间到两边逐渐下降趋势的这样一种分布。在此种分布状态下，将曲线中灰度值最大的点当作线结构光条的中心点。但当图像中含有噪声时，极值法的效果会受很大程度上的影响，导致提取的光条中心点位置相对于真实的光条中心点产生偏差，进而导致线结构光条中心线提取精度大幅度下降。

3.2.3 Steger 法

Steger 法[73,74]的基本原理就是求取 Hessian 特征值绝对值最大，确定其对应的特征向量为灰度值变化趋势最快的方向，计算出线结构光条上每个点的法线方向，再列出法线方向上的泰勒级数展开式，泰勒级数展开式的极值点就是线结构光条中心点位置。

假设线结构光图像上的一点为(x,y)，则 Hessian 矩阵如式(3-9)所示：

$$H(x,y)=\begin{bmatrix} k_{xx} & k_{xy} \\ k_{xy} & k_{yy} \end{bmatrix} \tag{3-9}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，k_{xx}、k_{xy}、k_{yy}分别表示图像中沿x方向的二阶偏导数、先沿x方向，再沿y方向二阶偏导数、沿y方向的二阶偏导数。利用基于Hessian矩阵的Steger算法提取线结构光中心亚像素坐标表达式如式(3-10)和式(3-11)所示。

$$\begin{cases} P_x = x' + th_x \\ P_y = y' + th_y \end{cases} \tag{3-10}$$

$$t = \frac{h_x k_x + h_y k_y}{h_x{}^2 k_{xx} + 2h_x h_y k_{xy} + h_y{}^2 k_{yy}} \tag{3-11}$$

其中(x', y')为基准点，(h_x, h_y)为Hessian矩阵中的最大特征值所对应的特征向量。

3.2.4 光条中心线提取算法总结

几种常见的线结构光中心线提取算法优缺点总结如表3-1所示：

表3-1 常见的线结构光中心线提取算法优缺点总结

线结构光中心线提取算法	优点	缺点
灰度重心法	计算方式简单	需要光条截面灰度分布为高斯分布，可用场景少
极值法	计算方法简单，计算速度快	容易受到图像背景噪声的影响
Steger法	抗干扰能力强，精度高	算法复杂，运行时间长

3.3 基于高斯-超拉普拉斯(G-HL)曲线拟合算法

为了解决传统方法无法同时具备速度快和精度高的问题，本文提出基于高斯-超拉普拉斯(G-HL)曲线拟合算法，来提高路面缺陷检测系统中线结构光中心线提取的速度和精度。

基于高斯-超拉普拉斯(G-HL)曲线拟合算法具体流程如图所示，本

中国知网 https://www.cnki.net

方法基于 G-HL（Gauss-Hyper-Laplace Distribution）曲线拟合计算光条中心。具体步骤为：

（1）收集通过工业相机采集到的线结构光图像；

（2）通过自适应高斯滤波对图像做平滑处理，使图像每列的灰度值曲线更近似于正态分布；

（3）基于邻域梯度计算出线结构光条每列的上下边界，计算光条每列的宽度；

（4）确定拟合区间减少曲线拟合的计算量，提升算法速度；

（5）在拟合区间内通过 G-HL 曲线拟合线结构光截面灰度值得到 G-HL 参数；

（6）取 G-HL 曲线极大值点即为线结构光中心坐标。

步骤流程图如图 3-6 所示。

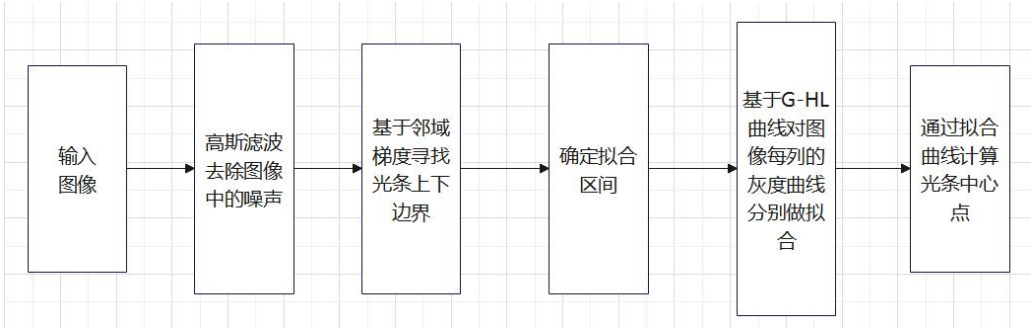


图 3-6 算法流程图

3.3.1 激光线边界提取

为了提高本方法的计算速度，将先对图像进行光条边界提取操作，以达到减小拟合区间，减少算法计算量的作用。

实际获取线结构光条纹中心点前需对拟合区间做初始定位，对线结构光图像每一列进行灰度值遍历，将最大值记为 index_max，将最小值记为 index_min，设定阈值为 T=(index_max-index_min)/2。

每一个点向后面四个点作差，分别记为Δa1、Δa2、Δa3、Δa4。S=(Δa1+Δa2+Δa3+Δa4)/4。当 S<0 且绝对值大于阈值 T 时，记为上边界，当 S>0 且绝对值大于阈值 T 时，记为下边界，利用上下边界定位

中国知网 https://www.cnki.net

激光线目标像素区域，且上下边界的坐标差值为线结构光条宽度。找到了灰度值最大的点，由该点分别向上下延伸两倍的线结构光条宽度，该范围记为拟合区间，此步骤能够减少后续步骤计算量，提升算法速度，也能够减少干扰，提高算法精确度。

3.3.2 基于 G-HL 曲线拟合算法原理分析

由于高斯分布中间部分光条灰度值分布更加集中，但尾部下降趋势过快，仅对线结构光条灰度值分布曲线做传统的高斯函数拟合，与实际灰度值分布曲线有较大误差，特别是两边的尾部区域。相较于高斯分布，超拉普拉斯分布尾部下降趋势更缓慢，更符合线结构光条截面灰度值分布的规律。为了使拟合后的曲线更符合实际的线结构光灰度值分布规律，本方法对于光条每列灰度值分布曲线的中间部分可以更多采用高斯分布步骤，在尾部区域更多采用超拉普拉斯分布函数进行曲线拟合，即对光条灰度值曲线采用分段拟合的处理方法。在区间内拟合 G-HL 曲线，求出极值点作为线结构光条纹中心点。高斯函数的数学表达式如式(3-12)所示：

$$G(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma^2}} \tag{3-12}$$

为了方便计算可将高斯函数的数学表达式简化如式(3-13)所示：

$$G(x)=Ae^{\frac{(x-B)^2}{C}} \tag{3-13}$$

G(x)包含有 A、B、C 三个参数，A、B 为尺度相关参数，A 表示高斯函数的幅值，即主峰强度，也就是线结构光条的截面灰度值峰值，C 为主峰位置，对 A、C 进行筛选，C 与光条宽度 W 有关，B 为近似高斯分布的线结构光条中心坐标。

高斯分布用相对于位置参数平均值的差的平方来表示，超拉普拉斯与高斯分布相比概率密度用相对于差的绝对值来表示。超拉普拉斯分布的尾部下降趋势比高斯分布尾部的下降趋势更平坦，也更接近于线结构光条截面灰度值分布的尾部分布趋势。

中国知网 https://www.cnki.net

高斯拟合后，再进行超拉普拉斯函数拟合，超拉普拉斯函数表达式如式(3-14)所示：

$$L(x)=(\frac{1}{2\gamma})e^{\frac{-|x-\mu^2|^{\alpha}}{\gamma^2}}，\quad（0<\alpha<1）\tag{3-14}$$

为了方便计算可将上式简化如式(3-15)：

$$L(x)=De^{\frac{-|x-E|^{\alpha}}{F}}，\quad（0<\alpha<1）\tag{3-15}$$

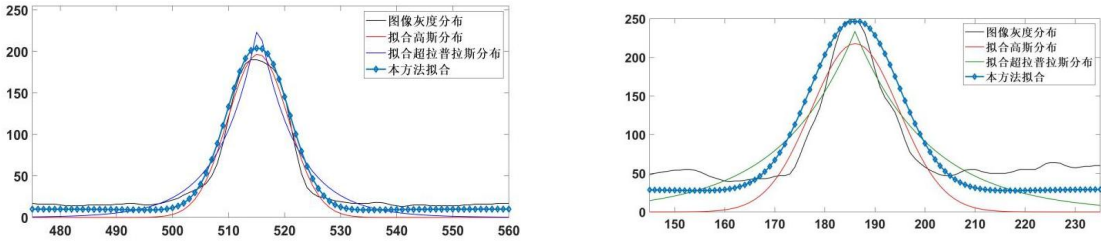
其中 E 为位置参数，D、F 为尺度参数。

两条曲线分别拟合完成后，可将这两条曲线进行加权处理，合并成一个新函数，表达式如式(3-16)所示，其中 p 为权重系数，τ为补偿常量系数。

$$F(x)=(1-p)Ae^{\frac{(x-B)^2}{C}}+pDe^{\frac{-|x-E|^{\alpha}}{F}}+\tau,(0<\alpha<1)\tag{3-16}$$

由于线结构光条的截面灰度分布近似于高斯分布，根据高斯分布的概率密度可以知道：x 在μ-σ和μ+σ之间的样本数量占到整个样本数量的 68.2%；x 在μ-2σ和μ+2σ之间的样本数量占到整个样本数量的 95.4%；x 在μ-3σ和μ+3σ之间的样本数量占到整个样本数量的 99.6%；

补偿常量系数τ，可通过计算拟合区间内 x 在μ-3σ和μ+3σ之外的范围中所有点的均值来确定，使拟合出的曲线更接近线结构光条截面灰度分布的特征。本方法在图像的第 160 列和 400 列拟合出的 G-HL 曲线如图 3-7 所示.



(a) i=160　　(b) i=400

图 3-7 本文算法拟合曲线

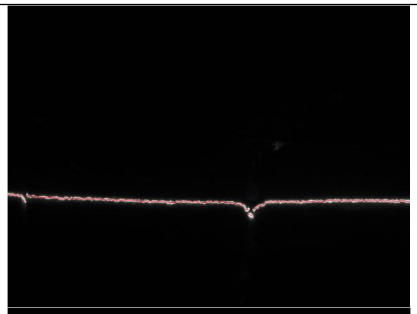
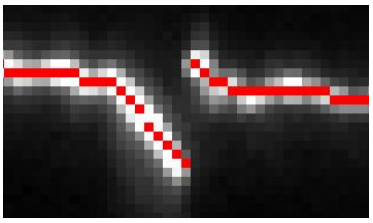
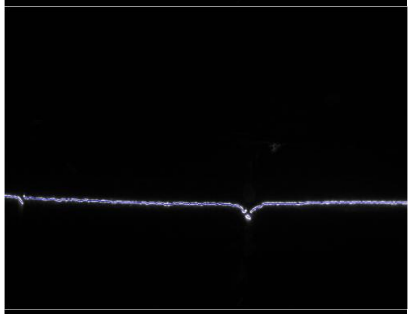
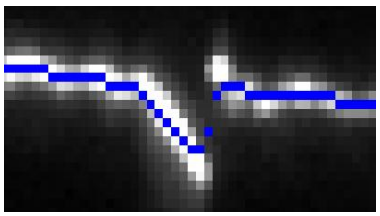
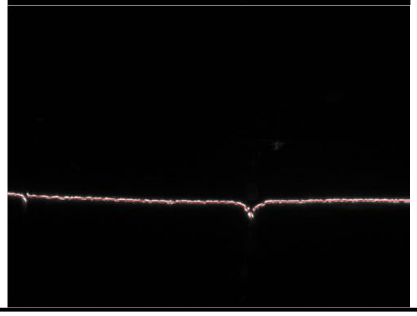
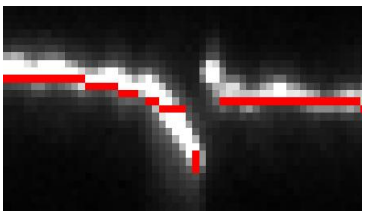
中国知网 https://www.cnki.net

3.3.3 算法实验对比

实验的硬件环境采用 Windows11 操作系统，11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz，16GB 内存，实验的软件环境为 Matlab 2018a 和 Visual studio 2017。

为了验证本算法的性能，分别选择了两种不同折射率的道路表面作为被测试对象，通过 CMOS 工业相机采集线结构光图像，线结构光以一定角度投射在道路表面。将本方法分别与灰度重心法和 Steger 法进行对比。对于正态分布的光条，分别使用灰度重心法、Steger 法和本方法的结果如表 3-2、 表 3-3、表 3-4 所示。

表 3-2 图像 1 实验结果图

图像 1/方法	整体图像	局部图像
本文方法		
灰度重心法		
Steger 法		

中国知网 https://www.cnki.net

表 3-3 图像 2 实验结果图

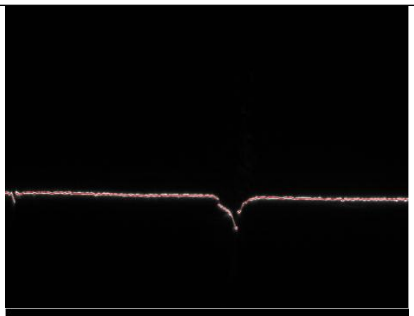
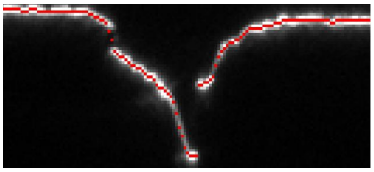
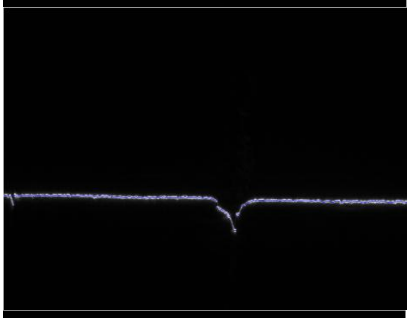
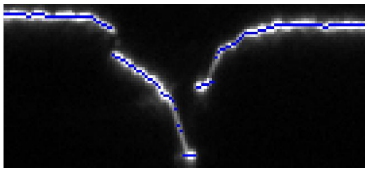
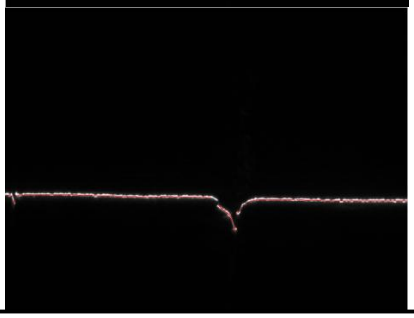
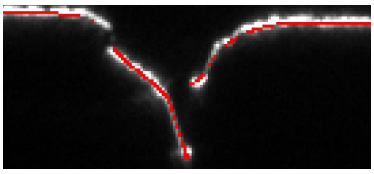
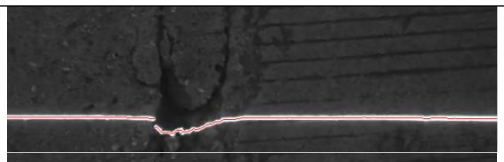
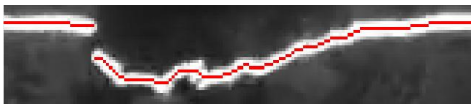
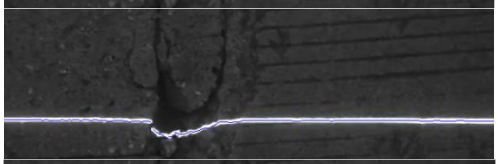
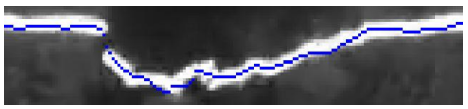
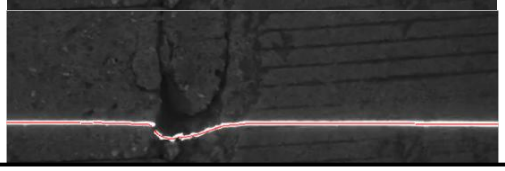
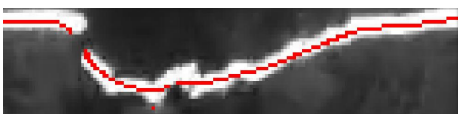
图像 2/方法	整体图像	局部图像
本文方法		
灰度重心法		
Steger 法		

表 3-4 图像 3 实验结果图

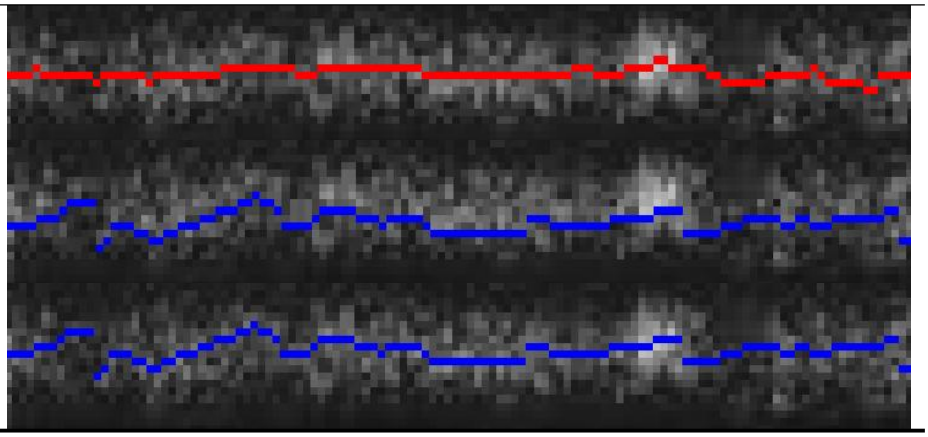
图像 3/方法	整体图像	局部图像
本文方法		
灰度重心法		
Steger 法		

对于非正态分布的光条，分别使用灰度重心法、Steger 法和本方法

中国知网 https://www.cnki.net

的局部结果如表 3-5 所示。

表 3-5 图像 4 实验结果图

图像 4/方法	局部图像
本文方法	
灰度重心法	
Steger 法	

通过上述几个表格可以明显发现本文方法提取出的光条中心线更具有连续性，灰度重心法提取的中心线会出现不连续的情况，而 Steger 法提取出的中心线会出现一列上无点或者多点的情况，综合来说本文方法的中心线提取效果明显高于另外两个传统算法。

该实验测量对象为路面，对各方法的线结构光条中心线提取结果进行直线拟合，并计算所有数据点到拟合直线的均方差。均方差的大小可以用来来判断算法的测量精度，均方差越大则表示线结构光条中心线提取的精确度越低，也直接的表明了该算法的中心线提取准确性较低；均方差较小，则直接表明该算法的中心线提取准确性较高[75]。表 3-6 为使用 3 种不同算法提取四张图像的光条中心线，并计算获得的数据点坐标值与拟合直线的均方差数据。

表 3-6 3 种光条中心线提取方法均方差

图像序号	灰度重心法	Steger 法	本文方法
图像 1、2	0.2832	0.2118	0.1394
图像 3	0.3426	0.2390	0.1632
图像 4	0.4063	0.2766	0.1734

通过表 3-6 中的数据可以分析出，对比其他两种传统算法，本文提出的算法均方差相对较小，能够精确地提取光条中心线，进而为后续的三维点云模型重建工作打下良好的基础。

中国知网 https://www.cnki.net

为了验证本文提出算法的中心线提取速度，选取 5000 张 1280*960 的红外结构光路面缺陷图像，分别使用灰度重心法，Steger 法和本文方法进行处理，并记录中心线提取的平均时间。3 种光条中心线提取方法平均耗时如表 3-7 所示。

表 3-7 3 种光条中心线提取方法平均耗时

方法	平均耗时(ms)
灰度重心法	2.55
Steger 法	5.63
本文方法	2.86

通过表 3-7 中可知，灰度重心法与本文方法在提取速度方面较为相近，Steger 法提取速度相对较慢。结合表 3-6 中的均方差数值比较，相较于灰度重心法和 Steger 法，本文方法精度较高，且计算速度较快，解决了传统方法无法同时具备速度快和精度高的问题，提高了路面缺陷检测系统中线结构光中心线提取的精度和速度，也直接提升了路面缺陷的检测精度与速度。

基于 Visual Studio 2017 平台对本文方法进行运算时间统计，处理的图像分辨率为 1280*960，统计本文算法的平均耗时为 2.86ms，在双线程处理的过程中图像采集速度能够达到每秒 500 帧以上，则每两帧相邻图像的采集时间间隔为 0.02 秒，车量速度根据 3m/s 来计算，可得每两帧相邻图像间隔距离为 0.06 米，能够在目标缺陷较小的情况下满足检测需求。

路面缺陷检测系统在对每帧缺陷图像进行三维检测时，采用双线程并行处理的方式，线程 1 为图像采集，线程 2 为线结构光中心线提取并计算三维参数。将相机帧率设置为 200 帧，则线程 1 所用时间为 5ms，线程 2 所用时间为本文算法平均用时(2.86ms)和缺陷三维特征计算的的时间(平均 1 帧<0.1ms)，总处理时间小于 3ms。线程 1 时间比线程 2 时间长，因此双线程并行的处理方式为：线程 1 采集图像完成后，发送消息线程 2 进行处理，同时线程 1 继续采集图像。线程 2 处理完成后等待线程 1 的指令，一帧图像采集到处理的时间为 5ms，本文算法时间小于

中国知网 https://www.cnki.net

5ms，因此本文方法满足路面缺陷检测系统的实时性。

3.4 本章小结

本章先对线结构光的截面灰度分布特征进行研究，再通过分析图像滤波算法，通过实验对比分析选出高斯滤波算法为本文的预处理算法。研究几种常见的线结构光中心线提取算法，分析各自优缺点，再提出一种基于高斯-超拉普拉斯曲线拟合算法，通过对几组图像的实验，验证了本文提出方法的可行性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 基于三维特征信息的路面缺陷检测方法

在实际的路面缺陷检测工作中，为了能够直观的了解当前道路的路面状况，需要输出目标缺陷的三维特征信息并对路面缺陷程度进行评价。因此，本章节研究了路面缺陷三维特征参数的计算方法，通过图像连通域分析法获取路面缺陷的三维特征信息，分析了路面损坏状况指数的计算方法，最后通过实验验证方法的可行性。

4.1 基于连通域的路面缺陷图像分析方法

图像连通域分析是一种在图像处理和分析的众多实际应用领域中比较常见的基本方法[76]。连通域分析通常在处理和分析二值图像时使用较多，在车牌识别、物体检测、车辆检测、医学图像处理等热门领域有着广泛的应用[77-80]。

4.1.1 图像连通域基本原理

连通域指的是图像中具有相同像素值并且位置相邻的像素点组合成的区域。一张图像中可能包含多个连通域，每一个连通域都可以表示为一个独立的区域，在计算机视觉领域中的图像分割和物体检测中，通过对图像进行连通域分析能够得到目标区域或物体。连通域分析通常有以下几个步骤：

1、将图像进行二值化，能够更容易对图像中的连通域进行标记；

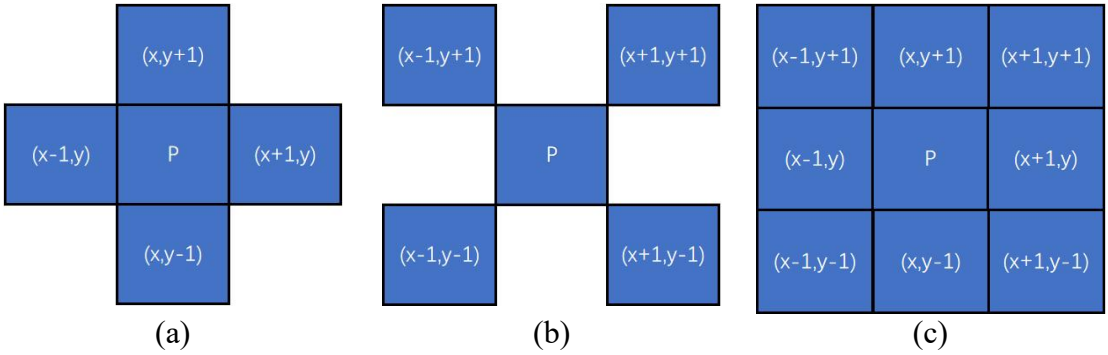
2、对图像中的每一个像素点进行遍历，将与其相邻的像素划分为同一块连通域；

3、将划分好的连通域进行连通域特征参数分析（位置信息，大小参数，形状特征等），从而更好的进行下一步处理和分析。

在连通域处理和分析中涉及到了邻域，通常有三种不同的连通性定义，分别是 4 邻域、8 邻域和 D 邻域。其中，4 邻域是指定目标像素点的上下左右四个方向上相邻的像素点为相邻像素点；8 邻域是指定目标

中国知网 https://www.cnki.net

像素点的上下左右和四个对角线方向上总共八个像素点为相邻像素点；D 邻域是指定目标像素点的四个对角线方向上的像素点为相邻像素点。4 邻域、D 邻域、8 邻域的示意图如图 4-1(a)，图 4-1(b)，图 4-1(c)所示：



(a) (b) (c)

图 4-1 4 邻域、D 邻域、8 邻域的示意图

其中，由图 4-1 可知将 4 邻域与 D 邻域的集合取并集，即表示为 8 邻域。

连通域具有以下特征：(1)连通域就是一个点集；(2)连通域内的像素点是相互连通的；(3)一张图像是由各个连通域组合成的；(4)每个连通域的区域不能相交；(5)每一个连通域是唯一的。

4.1.2 基于连通域分析的路面缺陷三维特征信息获取

路面缺陷检测系统在经过线结构光中心线提取，重建出三维点云模型后，需要通过连通域标记对提取出的线结构光中心线提取结果进行投影转换，以此来通过连通域特征获取路面缺陷的参数信息，如深度，宽度尺寸等。

对于每一帧大小为 M*N 图像，将连通域窗口设置为 F*M，本文中对线结构光图像进行线结构光图像中心线提取后，假设每一帧图像中的光条中心点提取数量数为 N 个。将每一帧的光条中心线图像根据标定好的激光基准线高度进行处理，生成一张 1*N 的图像，将大于激光基准线高度的像素点赋值为 255，将小于激光基准线高度的像素点赋值为 0，具体处理方式如式(4-1)所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$P(1,i)=\begin{cases}255, T(j)\geq t\\ 0, T(j)<t\end{cases} \tag{4-1}$$

其中，t 为高度阈值，P(1,j)为每一帧二值化图像中第 i 行的像素值，T(j)为线结构光图像中第 j 列对应的高度值。

对每一帧进行线结构光中心线提取后的图像按水平方向顺序依次输入到连通域窗口中最右边一列，前一帧的检测结果按顺序向左边移动一列。当一帧图像从最有列移动到连通域窗口的中间列时（也就是 F/2 列），对连通域窗口的右侧进行一次连通域分析。路面缺陷连通域检测流程如图 4-2 所示：

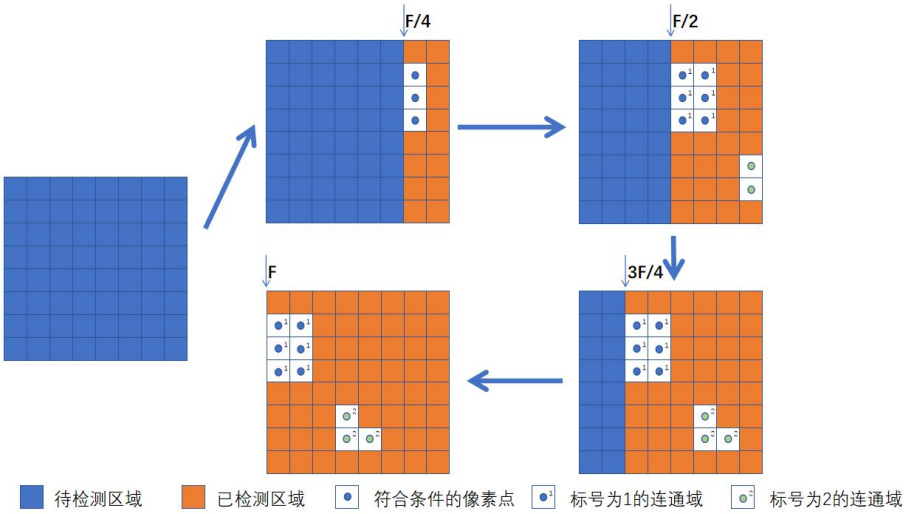


图 4-2 路面缺陷连通域检测流程

对于路面缺陷面积和深度设定一个合适的阈值 St 和 Dt。对于太小和太浅的缺陷，或因为硬件设备抖动等外界原因导致的误差，所以需要设置一个深度阈值来过滤掉误差和微小尺寸的缺陷。将连通域分析后的目标区域参数与设定阈值相比较，如果目标区域的面积和 S 深度 D 同时小于设定的高度阈值 S_t 和深度阈值 D_t，则表明路面不存在缺陷或者存在不需要进行特别关注的微小缺陷；如果目标区域的面积和 S 深度 D 同时大于或等于设定的高度阈值 S_t 和深度阈值 D_t，则将此块连通区域标记为一块路面缺陷。

对于符合条件（即超过深度阈值）的连通域部分进行分析，计算每一个连通域外接矩形的长度和宽度参数，由此能够进一步计算出目标连

中国知网 https://www.cnki.net

通域的面积。各参数具体计算方法如下：

面积 S：三维点云模型在二维图像上的投影可以理解为面积，面积也是最直观的表示物体大小尺寸的指标。通过上文中连通域分析的方法可以得到三维点云模型的二维投影，目标连通域面积大小可以直观的用目标连通域内的像素个数来表示，因此，通过统计同一标号连通域内的像素个数就能得到第 n 个路面缺陷的面积 S_n，计算公式如式(4-2)所示：

$$S_n = \sum_{(x,y)\in U_n} P(x,y) = 255 \tag{4-2}$$

其中，S_n 表示为路面缺陷连通域内的像素点的个数，也就是路面缺陷的面积（像素），U_n 表示为第 n 个目标连通域。

缺陷三维尺寸 V：二维信息是通过坐标转换和连通域信息得到的，但路面缺陷的三维尺寸信息是深度、长度和宽度这三种信息的结合。路面缺陷的三维尺寸特征能够对路面缺陷严重程度评估和后续的路面养护工作起到实质性的帮助。具体的方法如下：

（1）将路面缺陷的截面投影分割成 n 个以一个像素单元为单位的单独小区域，Δa_1、Δa_2、Δa_3、...、Δa_n；

（2）在坐标转换之前，提取后的线结构光中心线图像中的每个点坐标值都与激光基准线存在坐标差值，可以将每一个曲线柱近似为一个个平顶柱，通过计算每个像素点的高度坐标的积分和，即可表示为路面缺陷的三维尺寸特征参数。路面缺陷三维特征积分示意图如图 4-3 所示：

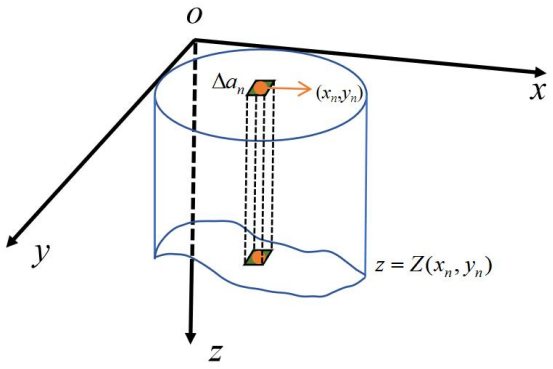


图 4-3 路面缺陷三维特征积分示意图

中国知网 https://www.cnki.net

其中，$Z(x_n,y_n)$为高，Δa_n为底面面积，则平顶柱体的体积表达式如式(4-3)所示：

$$Z(x_n,y_n)\Delta a_n \tag{4-3}$$

则路面缺陷目标区域中 n 个平顶柱积分如式(4-4)所示：

$$\sum_{i=1}^{n} Z(x_i,y_i)\Delta a_i \tag{4-4}$$

路面缺陷三维尺寸特征与物体体积相类似，由此可得路面缺陷三维尺寸 V 如式(4-5)所示：

$$V=\iint_B Z(x,y)da=\sum_{i=1}^{n} Z(x_i,y_i)\Delta a_i \tag{4-5}$$

其中，da 是面积积分单元，B 是路面缺陷水平投影面积区域，$Z(x_i,y_i)$是连通域窗口里坐标为(xi,yi)的像素点对应的高度值。

通过上述方法计算出来的参数信息是以图像坐标系作为参考的，参数的单位为像素，而路面缺陷检测的最终结果是检测出符合条件路面缺陷，并显示出准确的实际参数信息。因此需要将路面缺陷的像素尺寸信息通过参数标定进行转化，转化为路面缺陷的实际尺寸信息。

参数标定的原理为：通过已知实际尺寸的标准标定块来计算物体实际参数与图像参数之间的比例系数。一般对于可见光相机的标定工作，会使用标准尺寸的棋盘格板来作为标定物，但是本文中所采用的红外相机无法直接获取可见光图像，所以棋盘格板不适合当做本系统的标定物。本文使用尺寸为 100*45*100 的标准块作为标定物，其中标准块被扫描面的边长 L_1 为 100mm，面积为 S_0。控制帧率和配速不变，再对标准块进行扫描，计算出测量尺寸和的实际尺寸比例系数。通过扫描测量的标准块区域像素边长为 L_2，像素面积为 S_2。设目标路面缺陷的像素尺寸和实际尺寸分别为 L_0 和 L，像素尺寸和面积对应的实际尺寸和面积关系如式(4-6)和式(4-7)所示：

$$\text{实际尺寸}(L_0)=\frac{\text{标准块实际边长}(L_2)}{\text{标准块实际边长}(L_1)}\times \text{像素尺寸}(L) \tag{4-6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$实际面积(S_0)=\frac{标准块实际面积(S_2)}{标准块实际面积(S_1)}\times 像素面积(S) \tag{4-7}$$

对于目标路面缺陷的实际三维尺寸(V_0)，根据式(4-5)可知，将面积换算成实际的面积就可得到目标路面缺陷的实际三维尺寸 V_0 如式(4-8)所示：

$$V_0=\iint Z(x,y)dS_0=\frac{S_1}{S_2}\sum_{i=1}^{n}Z(x,y)\Delta S_i \tag{4-8}$$

质心 G：由于需要知道检测出的路面缺陷具体位置坐标信息，所以需要定位出目标路面缺陷二维连通域图像的质心，进而可以计算目标缺陷的具体定位。路面缺陷区域为 Dn，其中任意像素点的灰度值为 f(x,y)，零阶矩 M_{00}、行方向上的一阶矩 M_{01} 和列方向上的一阶矩 M_{10} 的计算方式如式(4-9)所示：

$$\begin{cases} M_{00}=\sum\limits_{(x,y)\in D_i} f(x,y) \\ M_{01}=\sum\limits_{(x,y)\in D_i} x\bullet f(x,y) \\ M_{10}=\sum\limits_{(x,y)\in D_i} y\bullet f(x,y) \end{cases} \tag{4-9}$$

假设质心 G 的的坐标为(x_G,y_G)，则质心 G 的坐标如式(4-10)所示：

$$\begin{cases} x_G=\dfrac{M_{01}}{M_{00}} \\ y_G=\dfrac{M_{10}}{M_{00}} \end{cases} \tag{4-10}$$

对于目标路面缺陷的车辆运动方向上的坐标位置，可以将其与车辆行驶配速和相机帧率相结合并综合计算。质心在长度方向上相对边界的距离比例为 $l_a/(l_a+l_b)$，在宽度方向上的相对距离比例为 $l_c/(l_c+l_d)$。假设连通域窗口对应的被测道路范围的实际长度为 A，实际宽度为 B，则实际的质心位置在长度方向上相比于连通域窗口的真实距离为 $A*l_a/(l_a+l_b)$，则在宽度方向上的真实距离为 $B*l_c/(l_c+l_d)$。假设检测出的质心对应当前帧数为第 n_0 帧。帧率为 f，车辆行驶速度为 v，则实际路面缺陷质心位

中国知网 https://www.cnki.net

置在长度方向上移动到第 n 帧的时候，坐标如式(4-11)所示：

$$X_G = \frac{v \times (n - n_0)}{f} + \frac{A \times l_a}{l_a + l_b} \tag{4-11}$$

4.2 路面缺陷程度评估指数

一般评定一块路面缺陷情况的时候，涉及到缺陷类型和破损程度两个指标。根据公路技术状况评定指标[81]，不同缺陷类型的破损严重等级也不一样。为了统一标准，采用路面损坏状况指数(PCI)对缺陷进行评价[82]。在路面技术状况的评价体系中，PCI 是一个非常重要的指标，当 PCI 的值越大时，表示路面状况越好；PCI 的值越小时，表示路面状况越差。一般根据 PCI 的数值大小来进行路面状况等级划分。PCI 采用的是扣分制，路面缺陷越严重则扣分更多，PCI 的值域范围是 0 分到 100 分。在计算 PCI 的过程中，首先需要计算出路面破损率 DR，DR 计算公式如式(4-12)所示:

$$DR = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^{i_0} \omega_i A_i}{A} \tag{4-12}$$

式(4-12)中，A_i 表示为第 i 类路面的缺陷面积(m^2)，A 表示为被检测路段的总面积(m^2)，ω_i 表示为第 i 类路面的缺陷权重值，i_0 表示为包含缺陷程度的缺陷类型总数量。被检测路面分别为沥青路面和混凝土路面时路面缺陷类型和权重对应表格如表 4-1 和表 4-2 所示：

表 4-1 沥青路面缺陷类型和权重对应表

缺陷类型	缺陷名称	缺陷程度	权重ω_i	计量单位
1	龟裂	轻度	0.6	面积(m^2)
2		中度	0.8	
3		重度	1.0	
4	块状裂缝	轻度	0.6	面积(m^2)
5		重度	0.8	
6	纵向裂缝	轻度	0.6	长度(m)

中国知网 https://www.cnki.net

7		重度	1.0	(影响宽度 0.2m)
8	坑洼	轻度	1.0	面积(m^2)
9		重度	0.8	
10	车辙	轻度	0.6	长度(m)
11		重度	1.0	(影响宽度 0.4m)

表 4-2 混凝土路面缺陷类型和权重对应表

缺陷类型	缺陷名称	缺陷程度	权重 ω_i	计量单位
Qq1	WASE	轻度	0.8	面积(m^2)
2		重度	1.0	
3	裂缝	轻度	0.6	长度(m)
4		中度	0.8	(影响宽度
5		重度	1.0	1.0m)
6	坑洞	—	1.0	面积(m^2)
7	修补	—	0.1	面积(m^2)

根据《公路技术状况评定标准》(JTG5210—2018)中，可以得到路面缺陷程度判定标准。路面缺陷程度判定标准如表 4-3 所示：

表 4-3 路面缺陷程度判定标准

缺陷类型	计算单位	缺陷程度（轻）	缺陷程度（重）
龟裂	面积(m^2)	裂缝平均宽度<=2mm 0.2m<主要裂缝块度 <0.5m	裂缝平均宽度>5mm 主要裂缝块度<0.2m
块状裂缝	面积(m^2)	1mm<裂缝平均宽度 <=2mm 1.0m<主要裂缝块度	裂缝平均宽度>=2mm 0.5m<主要裂缝块度 <1.0m
纵向裂缝	长度(m)	主要裂缝块度<=3mm	主要裂缝块度>3mm
坑洼	面积(m^2)	坑洼深度<25mm 或 面积<0.1m^2	坑洼深度>=25mm 或 面积>=0.1m^2

中国知网 https://www.cnki.net

车辙	长度(m)	10mm<车辙深度<15mm	车辙深度>=15mm

PCI 的计算公式如式(4-13)所示：

$$PCI = 100 - a_0 DR^{a_i} \tag{4-13}$$

其中，《公路技术状况评定标准》中规定被检测路面为沥青路面时，a_0 采用 15.00，a_i 采用 0.412；被检测路面为混凝土路面时，a_0 采用 10.66，a_i 采用 0.461。PCI 的数值直接反映了路面缺陷的严重程度，当 PCI 的数值越小，则表明路面缺陷状况越严重，根据 PCI 的数值可以将路面缺陷严重程度划分为 5 个等级，根据划分的五个等级也可以提出相对应的维修建议。PCI 各项指标和维修建议如表 4-4 所示：

表 4-4 PCI 各项指标和维修建议

路面缺陷等级	PCI	特征	维修建议
优	$80 < PCI \le 100$	路面平整，无缺陷或有少量缺陷(仅有少量丝状裂缝)	不用修理，保养
良	$70 < PCI \le 80$	路面上存在轻度或者中度的裂缝，但没有坑洞和凹陷等缺陷	小修
中	$50 < PCI \le 70$	路面破损较多，存在横纵向类型的裂缝，存在坑洞和凹陷等缺陷	中修，进行专项缺陷维修
较差	$30 < PCI \le 50$	被检测路段中存在较大范围的裂缝，且裂缝的宽度较大，存在坑洞和凹陷等缺陷	大修，进行专项缺陷维修
差	$0 \le PCI \le 30$	被检测路段中路面缺陷非常严重，有大范围塌陷现象	大修，重修

中国知网 https://www.cnki.net

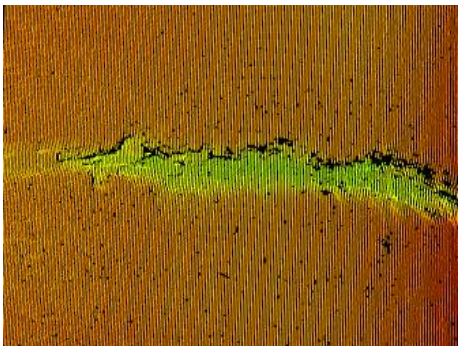
4.3 结果分析

根据上述的基于连通域特征计算路面缺陷三维尺寸特征和路面状况评价指标 PCI 进行算法设计和实验验证，具体步骤为：(1)采集路面缺陷图像；(2)对线结构光图像进行中心线提取；(3)生成三维点云模型；(4)输出三维尺寸参数和 PCI 计算；(5)输出结果。

为了验证本文提出的路面缺陷检测方法效果，本文选取形状和尺寸大小不同的路面缺陷作为实验对象，路面实际图像与三维点云模型对应实验结果如图 4-4、图 4-5、图 4-6、图 4-7 所示。



(a) 真实图像

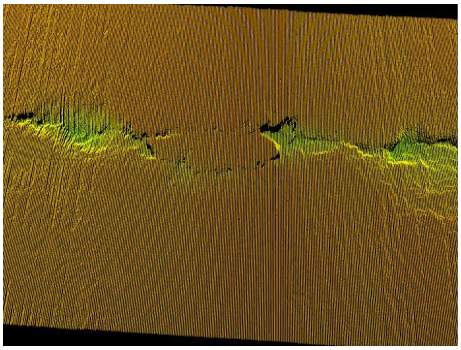


(b) 三维点云模型

图 4-4 实验结果 1



(a) 真实图像



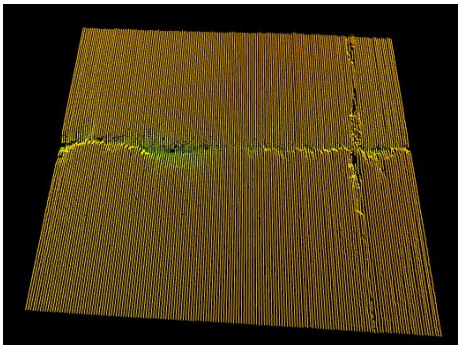
(b) 三维点云模型

图 4-5 实验结果 2

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 真实图像

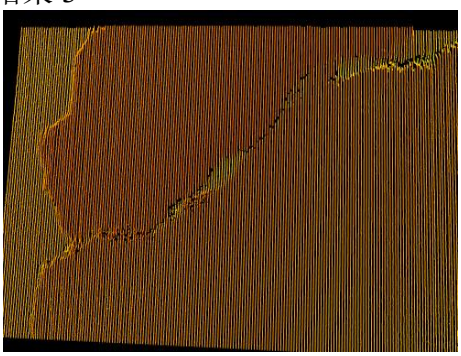


(b) 三维点云模型

图 4-6 实验结果 3



(a) 真实图像



(b) 三维点云模型

图 4-7 实验结果 4

其中实验结果 1 中的测试路面为沥青路面，实验结果 2、实验结果 3 和实验结果 4 的测试路面为混凝土路面。对四个实验结果进行的三维特征参数和 PCI 计算结果如表 4-5 所示。

表 4-5 路面缺陷三维特征参数及评价

	长度 (m)	宽度 (m)	深度(m)（以最深的位置为准）	PCI	等级	维修建议
实验结果 1	1.53	0.34	0.24	71.03	良	小修
实验结果 2	1.47	0.52	0.46	66.25	中	中修，进行专项缺陷维修
实验结果 3	2.11	1.37	0.20	79.32	良	小修
实验结果 4	1.98	1.12	0.12	73.48	良	小修

中国知网 https://www.cnki.net

4.4 本章小结

本章节首先分析和研究了连通域的基本原理，结合本文需求研究基于连通域特征求取路面缺陷几项参数。分析了路面状况评价指数 PCI 及参数设定标准，最后通过实验来验证本文方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 路面缺陷实时检测系统平台设计

为了更直观的观察路面缺陷检测系统的具体流程，本文设计了一个可视化界面，用来显示路面缺陷图像采集、线结构光中心线提取结果以及三维点云模型重建可视化结果，并实时显示目标路面缺陷的三维参数信息。

5.1 路面缺陷实时检测系统设计要求

为了实现路面缺陷检测系统实时化和精确化的需求，对路面缺陷实时检测系统提出了以下要求：

检测速度的实时化：要保证采集图像数据传输和处理的速度快，当相机采集到路面缺陷图像时，系统能够快速地检测出路面缺陷，并进行参数计算和三维点云模型重建和显示等处理。

检测结果的精准化：在露天的检测环境下，系统能够抵抗环境和天气的干扰，路面缺陷的检测精准度满足实际检测工作的要求。

5.2 开发环境搭建

为了能够对路面缺陷进行实时自动化检测，开发了基于三维特征的路面缺陷实时检测系统，将上文所提到的图像采集、图像预处理算法和线结构光中心线提取算法、三维点云模型重建、基于连通域特征计算路面缺陷三维尺寸的方法有效整合在一起，能够实现路面缺陷实时检测的完整过程。本文在设计路面缺陷实时检测模型时，使用的软件和软件库有 Visual Studio 和 Opencv、PCL，设计的系统软件具有结构简单且易操作的可视化界面，系统操作人员可以根据系统自主进行相关的软件功能操作。本系统利用 MFC 进行路面缺陷实时检测系统的界面设计和功能实现，MFC 是微软系统中的一个重要组件，可以用来设计软件界面。路面缺陷检测系统软件配置环境如表 5-1 所示，本系统具有操作简洁和功能丰富等优点。

中国知网 https://www.cnki.net

表 5-1 路面缺陷检测系统软件配置环境

	配置
编译器	Visual studio 2017
系统	Windows 11,64 位
框架	Microsoft Foundation Classes
语言	C++
显卡	AMD Radeon R5 430
处理器	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
内存	16GB

Visual studio 功能全面且性能强大，模块很清晰，并且编写代码的效率高，它还提供了很多软件开发的框架，常见的应用程序开发框架有 MFC，QT 等。为了更高效的开发效率和更完善的功能，本系统采用了 C++编程语言在 Visual studio 2017 的 MFC 框架中进行软件开发设计。

5.3 路面缺陷实时检测系统软件设计和功能演示

本系统包含了图像采集模块，二维图像处理模块，三维点云模型重建及显示模块、尺寸参数显示模块和可视化界面等。路面缺陷实时检测系统软件流程如图 5-1 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

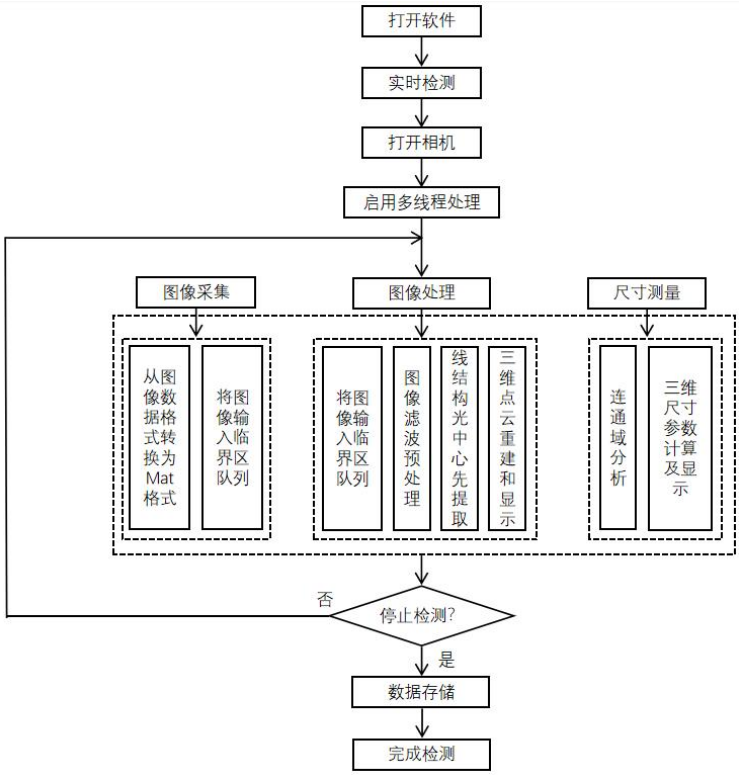


图 5-1 路面缺陷实时检测系统软件流程

软件主界面主要分为标题栏、菜单栏、功能区、实时视频显示窗口、实时状态显示窗口、三维点云模型显示窗口和路面缺陷实时信息统计表格，如图 5-2 所示。这四个窗口放在同一个大窗口下能够更好的对比各功能的同步性。

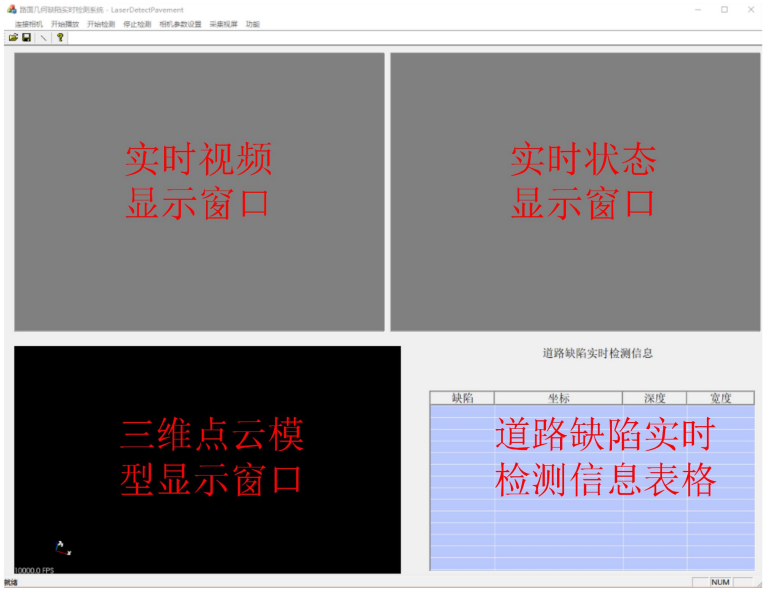


图 5-2 软件主界面

中国知网 https://www.cnki.net

本软件的基本操作流程如下所示：

1、启动软件，选择相机按钮，点击连接相机。显示连接成功后，点击开始播放模块，实时视频显示窗口会成功显示实时视频。

2、选择相机参数设置按钮，会弹出相机参数设置窗口，先点击激光标定按钮，先标定一个基准线，然后可以对帧率、曝光、增益、对比度、饱和度、锐化等参数进行调整，将参数调整到。

3、选择采集视频按钮，即可开始录制视频。想结束录制时，再次点击采集视频按钮即可。

4、点击开始检测按钮，开始进行检测工作。在检测的过程中，软件会提取激光线中心位置，实时状态显示窗口会同步显示较低点的坐标位置。三维点云模型显示窗口能够实时显示三维模型。

5、在整个检测过程结束后选择功能模块，功能模块可以将三维点云模型变为热力图和灰度图两种模式。

图像采集模块功能主要为打开红外相机进行实时视频采集并显示，如图 5-3 所示。连接相机后路面状况实时显示在实时视频显示窗口中。

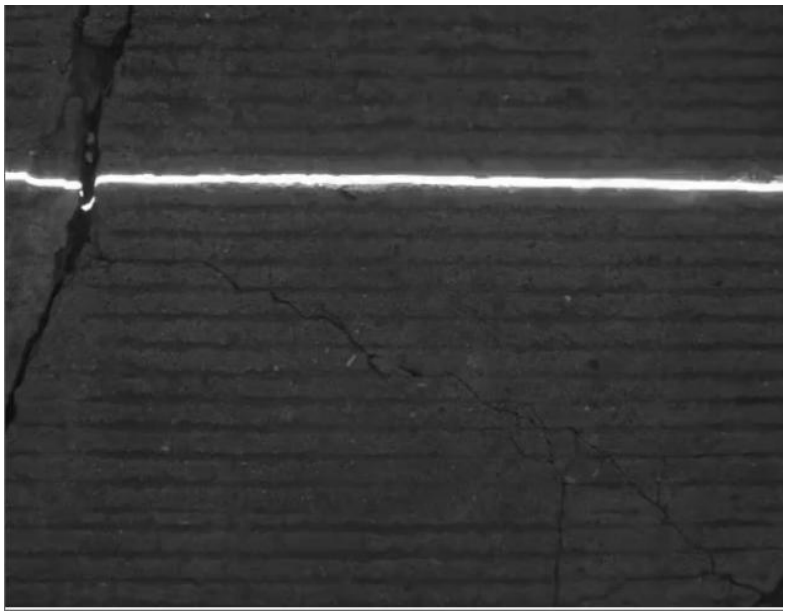


图 5-3 连接相机窗口显示

相机参数设置按钮主要功能为调整帧率、曝光、增益、对比度、饱和度等参数。点击相机参数设置按钮会立即弹出一个相机参数设置窗口，如图 5-4 所示。将实时视频显示窗口中的画面调整到最清晰，激光

中国知网 https://www.cnki.net

线调整到粗细最合适并且显示最清晰的状态。点击激光标定的按钮，将当前激光位置定为基准线。

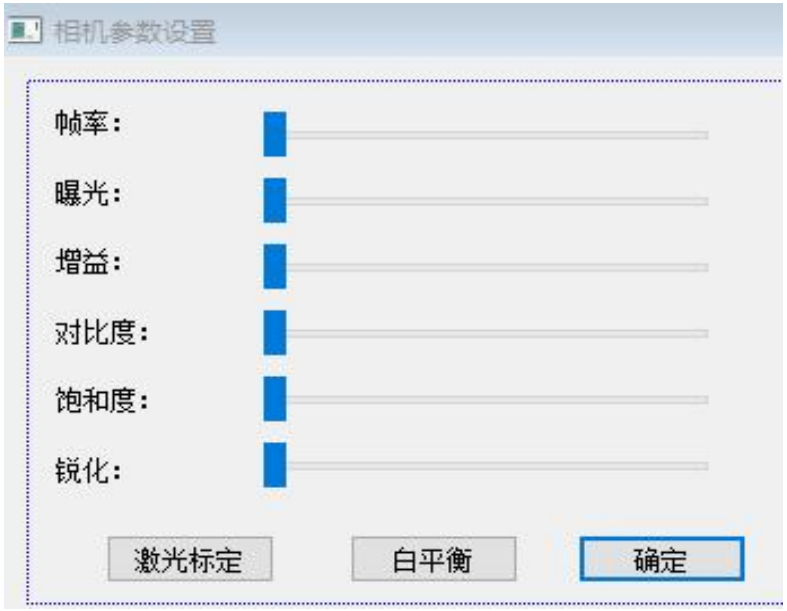


图 5-4 相机参数设置窗口显示

采集视频按钮功能如图 5-5 所示，可以将读取的视频保存到到 video 文件夹中。

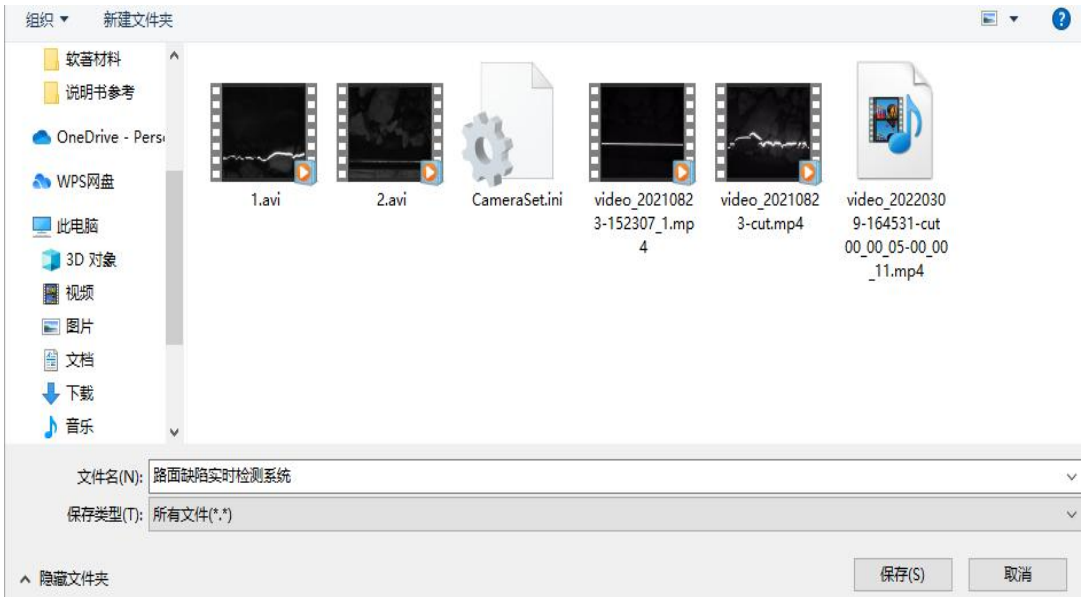


图 5-5 采集视频界面显示

开始检测按钮功能为点击按钮即可准备开始检测，实时视频显示窗口会实时显示当前相机拍摄到的视频，如图 5-6 所示。实时状态显示窗

中国知网 https://www.cnki.net

口会实时提取激光线中心，如图 5-7 所示。此时三维点云模型显示窗口和路面缺陷实时信息统计表格会初始化为空，如图 5-8 所示。

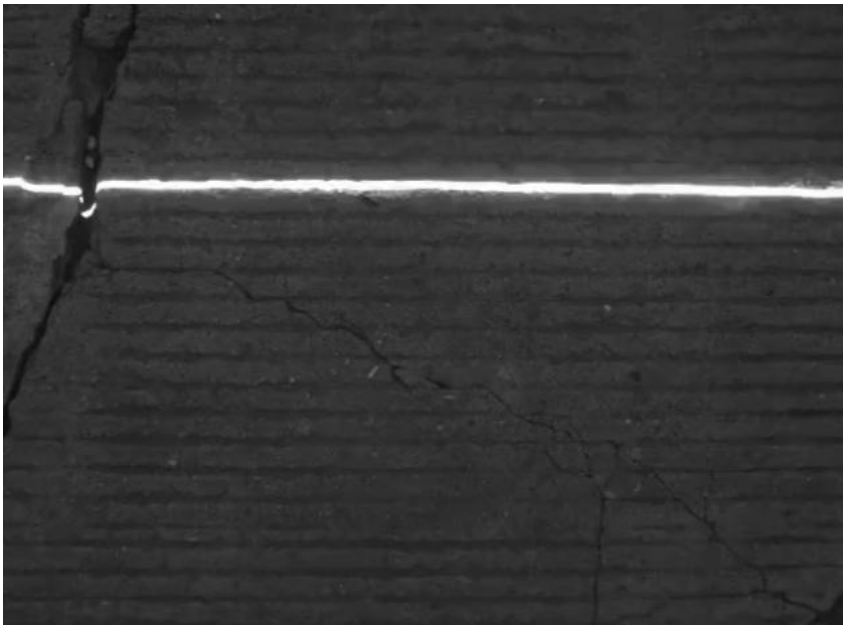


图 5-6 实时视频显示窗口显示

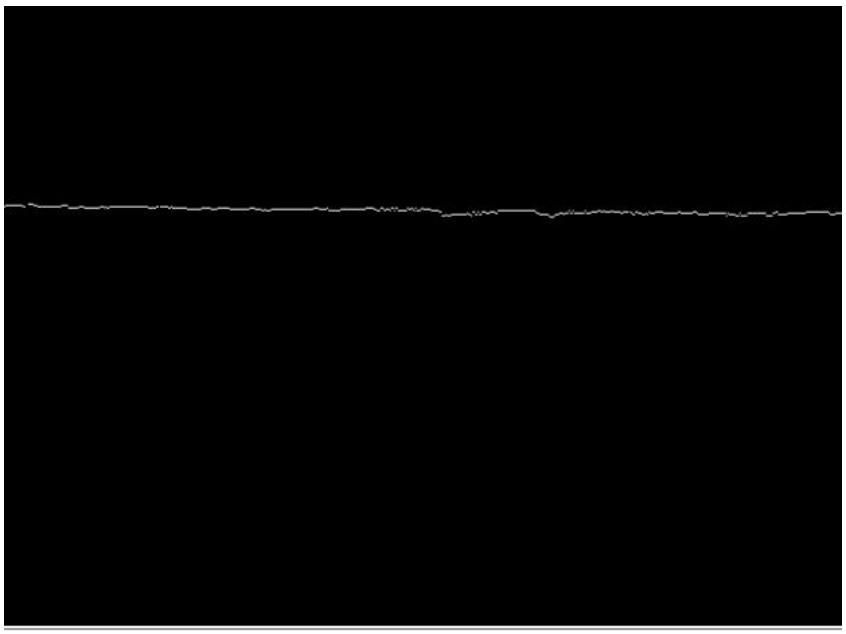


图 5-7 实时状态显示窗口实时激光线提取

中国知网 https://www.cnki.net

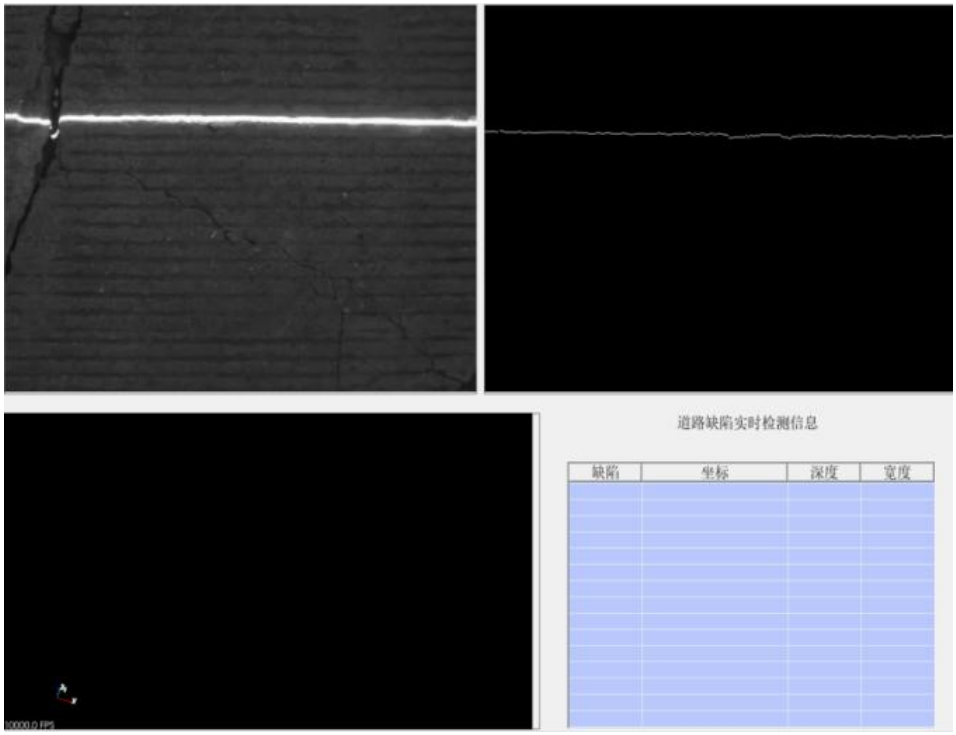


图 5-8 准备检测时的系统窗口显示

开始播放功能为点击按钮即可开始检测，实时视频显示窗口会实时显示当前相机拍摄到的视频，如图 5-9 所示。实时状态显示窗口会实时提取激光线中心，并且会标注最低点（缺陷最深的坐标位置）如图 5-10 所示。三维点云模型显示窗口会实时构建出路面的点云模型，如图 5-11 所示。路面缺陷实时信息统计表格会显示出缺陷最低点的各项信息，通过统计出的缺陷标号，缺陷最低点坐标，缺陷深度和宽度可以计算检测出的路面缺陷的准确信息。

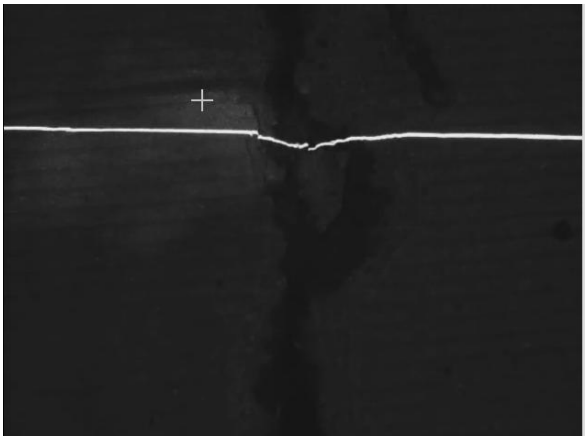


图 5-9 实时视频显示窗口显示

中国知网 https://www.cnki.net

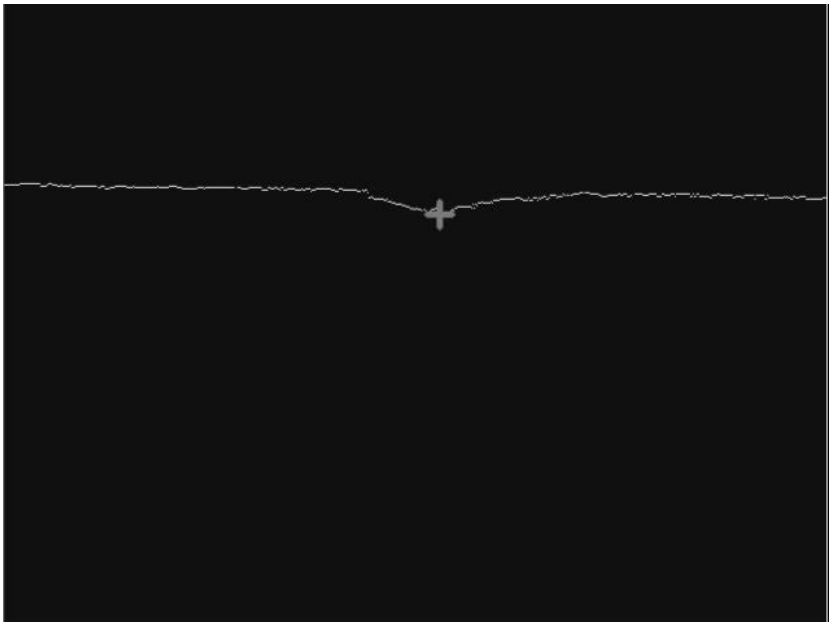


图 5-10 实时状态显示窗口实时激光线提取显示

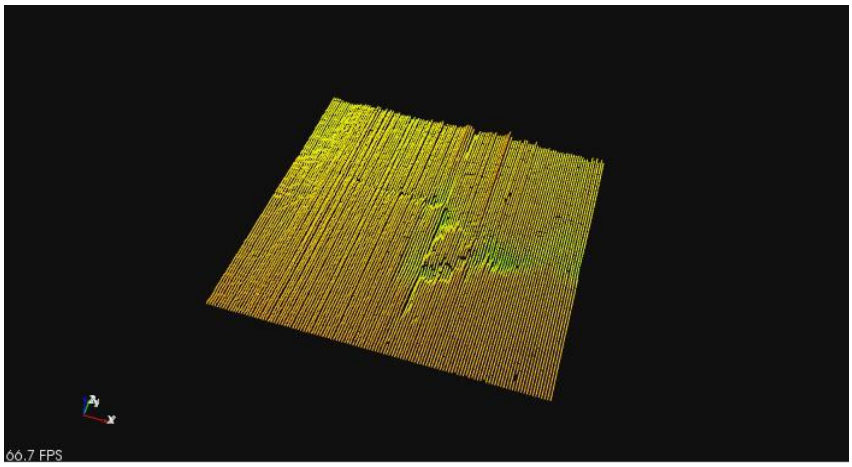


图 5-11 三维点云模型实时显示窗口显示

缺陷	坐标	深度	宽度
1	(416.7, 201.0, 65.8)	65.75	92.10

图 5-12 路面缺陷实时信息统计表格

中国知网 https://www.cnki.net

停止检测的功能是暂停检测，在停止检测时可以对当前位置进行更细致，准确的分析，在某些特殊的状况下，使用当前的静止画面能更准确地获取路面缺陷信息，如图 5-13 所示。

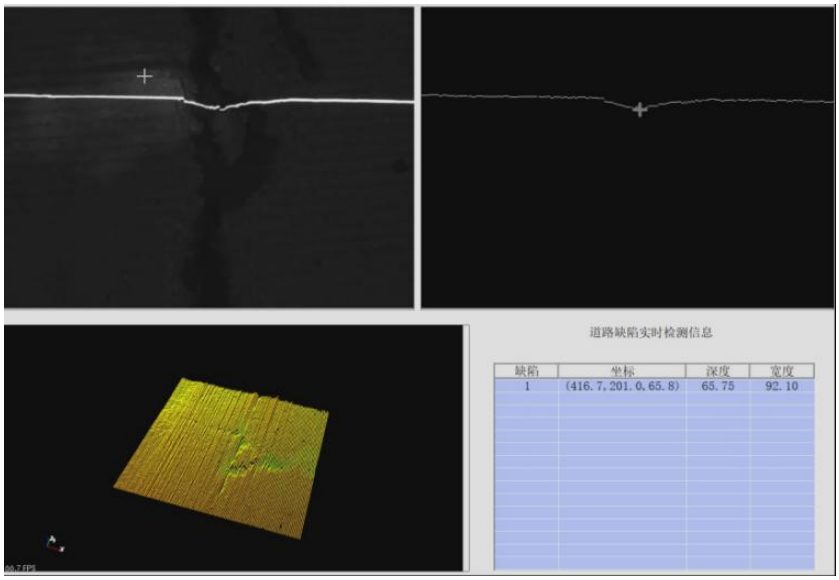
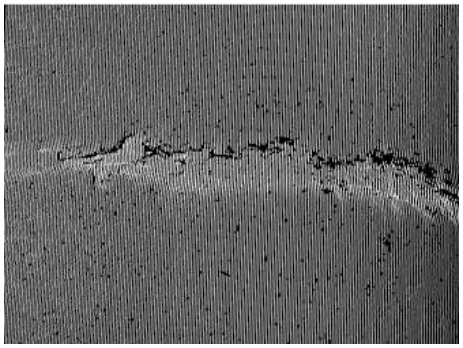
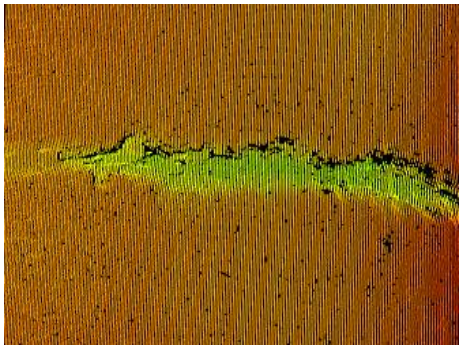


图 5-13 停止检测时的系统窗口显示

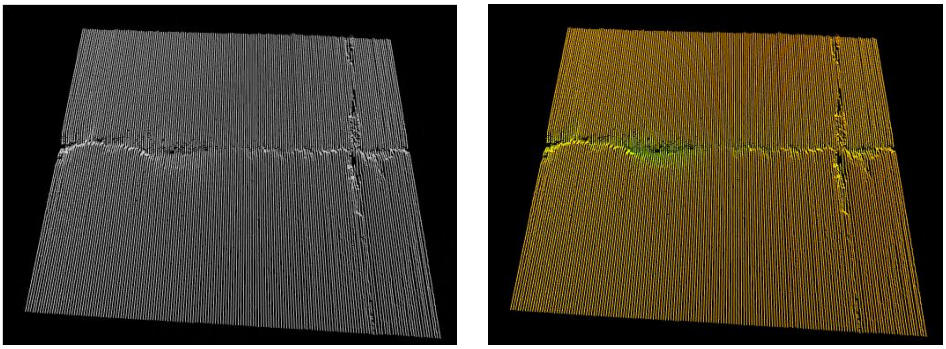
点云功能按钮中分别有热力图和灰度图两个部分，功能是可以将三维点云模型在灰度图和热力图之间来回切换。在不同情景下不同模式的三维模型有不同的作用，灰度图像更简洁能够更快速的看出大概的路面情况，如图 5-14 所示。热力图能够更容易分辨路面的深浅，能够更细节地分析路面状况和缺陷，路面缺陷灰度图与热力图对照结果表如表 5-2 所示。

表 5-2 路面缺陷灰度图与热力图对照结果表

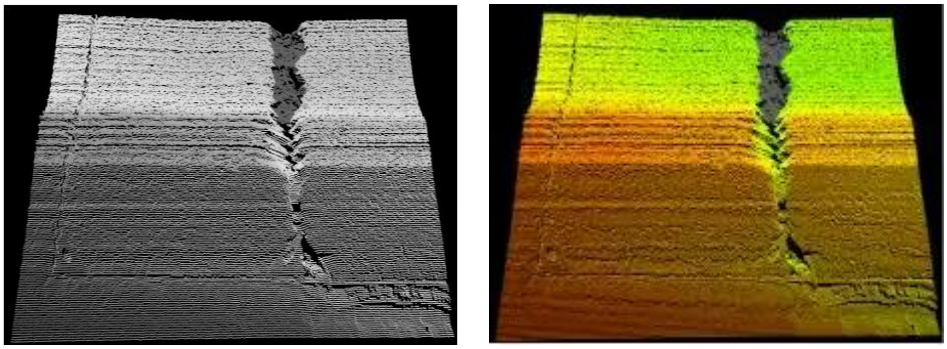
序号	路面缺陷灰度图显示	路面缺陷热力图显示
1		

中国知网 https://www.cnki.net

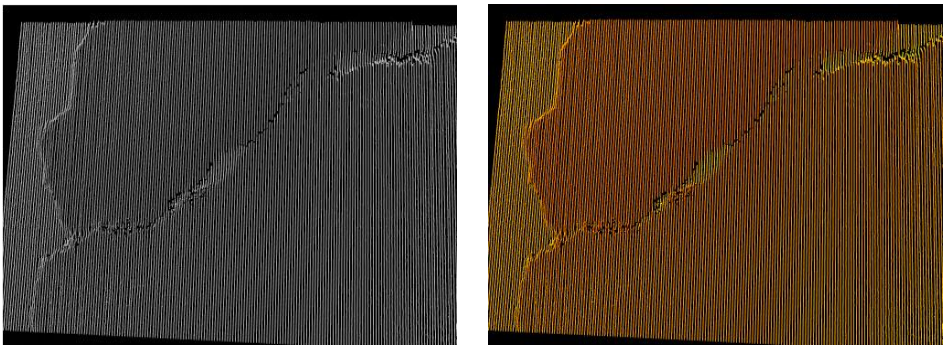
2



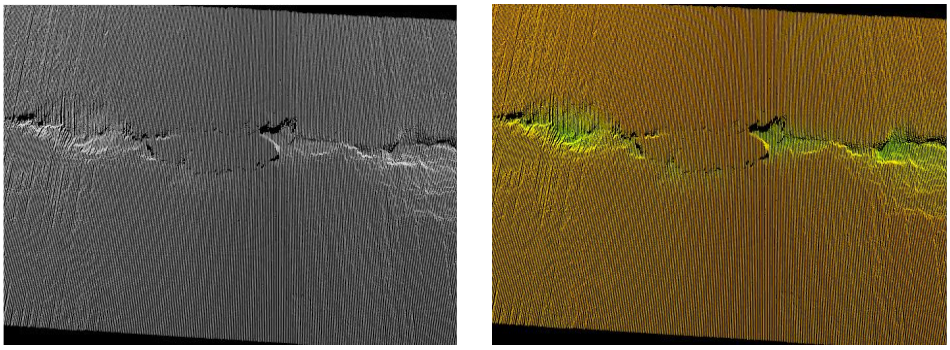
3



4

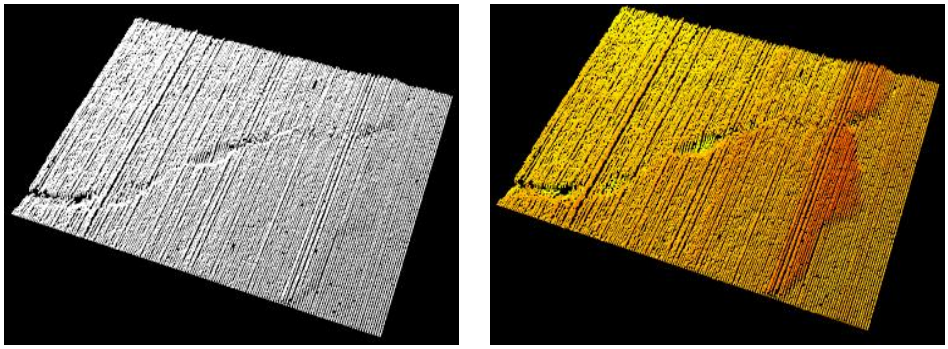


5



中国知网 https://www.cnki.net

6



5.4 本章小结

本章节分析了路面缺陷实时检测系统的设计要求，还设计并开发了系统的软件界面，进行了软件的功能模块设计，包括图像采集模块，二维图像处理模块，三维点云模型重建及显示模块、尺寸参数显示模块。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

存在缺陷的路面可能会影响车辆得行驶安全，如果能及时发现路面缺陷进行精准检测，则可以提早发现缺陷并进行修理，能够减少路面养护的成本且防止路面缺陷面积扩大导致严重的交通事故。

本文提出的基于三维特征信息的路面缺陷检测方法，针对户外的作业环境，选择了合适的激光器、相机等硬件设备，并基于激光三角测量法进行图像分析，然后对图像进行滤波预处理操作，使用基于高斯-超拉普拉斯曲线拟合方法进行线结构光条中心线提取并实时显示，基于连通域特征计算路面缺陷的质心、三维尺寸信息等参数，显示目标路面缺陷的坐标位置信息和三维尺寸参数，有利于后期数据分析及处理，能够尽早的发现路面上所存在的缺陷。本文的主要工作及研究成果如下：

(1)针对环境、天气、光照等外界因素的影响对本系统的关键硬件设备进行选型，选取红外激光器搭载红外相机采集路面图像，推导了激光基准线和相机帧率的标定公式，完成对系统模型的整体搭建。

(2)介绍了几种常见的图像滤波预处理算法，并使用几种滤波算法分别对实际实验中所采集的线结构光图像进行滤波处理，通过对比效果选择出了最适合本文方法的图像滤波预处理算法。对几种传统且常见的线结构光中心线提取算法进行研究分析，针对传统算法的劣势，提出了一种基于高斯-超拉普拉斯曲线拟合算法，将该算法与其他传统算法进行平均处理时间对比和均方差对比实验，结果表明本文提出算法能同时满足速度快和精准度高，而传统算法并不能。通过多线程并行的时间分析，验证了本方法的实时性。

(3)通过连通域分析法计算路面缺陷的三维特征信息，包括面积、质心和三维尺寸参数。研究了路面状况评价指数 PCI 的计算方法，最后进行了实验分析，采集路面缺陷视频，对目标路面缺陷进行三维尺寸参数计算，计算出 PCI 并给出修理意见。

中国知网 https://www.cnki.net

(4)介绍了本系统的开发环境和开发框架，设计了系统软件的功能模块，其中主要包括图像采集模块，二维图像处理模块，三维点云模型重建及显示模块、尺寸参数显示模块和人机交互界面等。本系统能够实时采集路面视频，对路面缺陷进行实时检测，并同步显示每一帧图像对应的线结构光中心线的提取结果，同时显示三维点云模型的重建结果，输出路面缺陷的坐标位置信息和三维尺寸参数。

6.2 展望

本文提出了一种基于三维特征信息的路面缺陷检测方法，通过实验验证了本方法的可行性，但本文方法还可以在此基础上继续改进。

(1)面对一些特殊缺陷，使用单激光可能无法将目标缺陷的整体特征全部呈现，可能因为激光线角度问题导致会丢失一部分信息，为此可设置双激光器以不同角度进行检测，提取双激光线的光条中心，在重建三维点云模型时，利用点云配准算法还原完整的缺陷特征。

(2)随着工业智能化的发展，路面缺陷检测也可以实现无人化，使用无人驾驶汽车搭载检测设备，给此系统加装一个通信设备，将采集的图像传回终端，能够实现无人化、智能化的路面缺陷检测。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 吴 琪, 陈从喜, 葛振华等. 我国矿业高质量发展研究[J]. 矿产勘查, 2022, 13(Z1): 358-364.

[2] 范振林, 马正己. 中国矿业高质量发展问题探讨[J]. 中国国土资源经济, 2022, 35(8): 10.

[3] 葛世荣, 郝尚清, 张世洪等. 我国智能化采煤技术现状及待突破关键技术.

[4] 徐浩楠. 沥青路面施工中的耐久性与维护技术研究[J]. 工程建设与设计, 2023, (24): 190-192.

[5] 卢刚. 公路路面病害分析及维护技术研究[J]. 北方交通, 2023, (08): 70-72.

[6] 王广齐. 沥青混凝土路面施工机械设备的应用与维护管理研究[J]. 中国设备工程, 2023, (11): 251-253.

[7] 任俊宏. 高速公路沥青路面施工技术及维护方法[J]. 黑龙江交通科技, 2021, 44(06): 210+212.

[8] 杨盼盼, 郭杨成. 基于深度学习的城市道路沥青路面病害智能检测仿真实验[J]. 粘接, 2023, 50(12): 174-178.

[9] Simonin J M , Baltazart V , Hornych P , et al. Case study of detection of artificial defects in an experimental pavement structure using 3D GPR systems[C]//International Conference on Ground Penetrating Radar.IEEE, 2014.

[10] Augustaukas R , Lipnickas A .Pixel-wise Road Pavement Defects Detection Using U-Net Deep Neural Network[C]//2019 10th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS).IEEE, 2019.

[11] Abdellati M , Pee H , Cohn A G ,et al.Hyperspectral Imaging for

中国知网 https://www.cnki.net

Autonomous Inspection of Road Pavement Defects[C]//International Symposium on Automation and Robotics in Construction and Mining.International Association for Automation and Robotics in Construction, 2019.

[12] 韩豫, 张萌, 李宇宏等. 基于深度学习和ArcMap的路面病害智能综合检测方法[J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2023, 44(04): 490-496.

[13] 陈杜强, 廖俊杰, 罗玉秋等. 基于YOLOX-EfficientNet模型的路面病害识别研究[J/OL]. 交通节能与环保, 1-6[2024-03-19].

[14] 祁明, 祝典, 邹武星. 图像处理技术综述[J]. 数字技术与应用, 2020, 38(2): 2.

[15] 张涛, 刘玉婷, 杨亚宁等. 基于机器视觉的表面缺陷检测研究综述 [J]. 科学技术与工程, 2020.

[16] 宋春华, 彭泫知. 机器视觉研究与发展综述[J]. 装备制造技术, 2019(6): 4.

[17] 何江, 张科星. 基于机器视觉的AlexNet网络煤矸石检测系统[J]. 煤炭技术, 2022(041-003).

[18] 陈杜强, 廖俊杰, 罗玉秋等. 基于YOLOX-EfficientNet模型的路面病害识别研究[J/OL]. 交通节能与环保, 1-6[2024-03-19].

[19] 郭晨, 杨玉龙, 左琛等. 基于Swin Transformer的沥青路面病害分类检测研究[J]. 计算机测量与控制, 2024, 32(02): 114-121.

[20] 李元海, 徐晓华, 朱鸿鹄等. 基于计算机视觉的岩石裂隙识别表征与软件研制[J]. 岩土工程学报, 2024, 46(03): 459-469.

[21] 吕卓, 马永财. 机器视觉表型识别技术的研究现状[J]. 现代化农业, 2024, (03): 11-14.

[22] 毛洪孝, 毛梅娟, 徐晓新. 基于车载激光点云数据的城市道路面提取方法研究[J]. 测绘与空间地理信息, 2024, 47(02): 163-166.

[23] 贾峻峰. 基于车载三维激光扫描的城市道路竣工测量探讨[J]. 科技资讯, 2024, 22(02): 142-144.

中国知网 https://www.cnki.net

[24] 方叶红. 高速公路养护作业智能化安全监管设备管理平台[J]. 中国交通信息化, 2024, (02): 130-133.
[25] 吴文岗. 智能自动化技术在公路养护管理中的应用[J]. 集成电路应用, 2023, 40(11): 188-189.
[26] 李辉成. 安全智能化综合管理系统在公路养护施工中的应用探究[J]. 中国标准化, 2023, (S1): 164-168.
[27] 汪玚. 揭秘“十四五”期公路养护：数字化、智能化成关键词[J]. 交通建设与管理, 2023, (04): 18-23.
[28] 弓巧花. 国省道干线公路养护管理中的问题与应对措施[J]. 运输经理世界, 2023, (20): 99-101.
[29] 黄若昀, 陆海珠, 张凤敏等. 养护智能化设备适用性评价体系研究及应用[J]. 中国交通信息化, 2023, (06): 139-143.
[30] 杨泽鹏. “十四五”公路养护科技发展趋势与展望[C]//中国公路学会养护与管理分会. 中国公路学会养护与管理分会第十二届学术年会论文集. 酒泉公路事业发展中心, 2022:5.
[31] 张振威, 王红成. 基于深度学习的非约束场景多车牌识别方法研究[J]. 东莞理工学院学报, 2024, 31(01): 20-27.
[32] 杨云, 王静, 姜佳乐. 基于深度学习的雾霾天气下的车牌号码识别方法[J]. 液晶与显示, 2024, 39(02): 205-216.
[33] 郭晓静, 邹松林. 多尺度特征融合的机场跑道异物检测与识别算法[J/OL]. 计算机工程与应用, 1-7[2024-03-19].
[34] 王传传, 高婕. 基于改进FaceNet算法的人脸智能识别方法[J]. 工业控制计算机, 2024, 37(02): 126-128.
[35] 李锐风, 杨云福, 杨永发等. 基于机器视觉的玫瑰花检测与特征提取[J/OL]. 中国农业科技导报, 1-8[2024-03-19].
[36] 李林辉, 冯刚, 张林杰等. 车载激光雷达在城市公路路网提取中的应用[J]. 测绘与空间地理信息, 2023, 46(11): 219-221.
[37] 李冠, 孟祥武. 基于车载激光雷达数据的多种道路要素自动提取分类

中国知网 https://www.cnki.net

[J]. 北京测绘, 2023, 37(07): 969-974.

[38] Brilakis , Ioannis , Radopoulou , et al. Automated Detection of Multiple Pavement Defects[J]. Journal of Computing in Civil Engineering, 2017.

[39] Radopoulou S C , Brilakis I .Automated Detection of Multiple Pavement Defects[J].Journal of Computing in Civil Engineering, 2017(2).

[40] 黄建平. 基于二维图像和深度信息的路面裂缝检测关键技术研究[D]. [S. l.]: 哈尔滨工业大学, 2018: 50–53.

[41] 赵春霞, 唐振民, 杨静宇等. N-1型道路状况智能检测系统[C]. In中国人工智能学会第10届全国学术年会: 213–224.

[42] 高飞. 道路综合信息采集系统的研究与实现[D]. [S. l.]: 长安大学, 2009: 13–18.

[43] L. Peng, W. Chao, L. Shuangmiao, and F. Baocai, “Research on crack detection method of airport runway based on twice-threshold segmentation.” IEEE, 2015, pp. 1716–1720.

[44] S.-H. Chen, C.-T. Hung, C.-H. Yu, H.-W. Chung, and C.-H. Chen, “Laser scan system to establish 3-d surface texture and predict friction of pavement,” Appl. Mech. Mater., vol. 145, pp. 339–343, Dec. 2011.

[45] Q. Li, M. Yao, X. Yao, W. Yu, and B. Xu, “A real-time 3D scanning system for pavement rutting and pothole detections,” in Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng., 2009, Art. ID. 74470B.

[46] 左昊,牛晓伟.基于改进YOLOv5的路面缺陷检测算法研究[J].信息技术与信息化, 2023(1):50-53.

[47] 彭磊,张辉.基于U-net的道路缺陷检测[J].计算机科学, 2021, 048(0z2):616-619.

[48] 刘旭,陈里里,范国栋,等.基于改进Cascade R-CNN算法的道路表面缺陷检测[J].自动化与仪器仪表, 2023(10):10-14.

[49] Koutsopoulos H N , Downey A . Primitive-based classification of

中国知网 https://www.cnki.net

pavement cracking images [J]. Journal of Transportation Engineering, 1993, 119 (3): 402–418.

[50] 啜二勇. 美国产路况检测车车辙及线扫描系统的研究[J]. 天津市政工程, 2009(3): 1–2.

[51] Klassen G , Swindall B . Automated Crack Detection System Implementation in ARAN [C]. In Digital Image Processing: Techniques & Applications in Civil Engineering, 1993: 2503–2510.

[52] Wang C , Sha A , Sun Z . Pavement crack classification based on chain code [C]. In Seventh International Conference on Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, FSKD 2010, 10-12 August 2010, Yantai, Shandong, China, 2010: 983–990.

[53] Zoysa K D , Kep potholeiyagama C , Seneviratne G P , et al. A public transport system based sensor network for road surface confirion monitoring[C]//The Workshop on Networked Seytems for Developing Regions. ACM, 2007: 1-6.

[54] Jang D, Park R． Pothole detection using spatio-temporal saliency[J]. Iet Intelligent Transport Systems, 2016, 10(9): 605-612.

[55] Ukhwah E N , Yuniarno E M , Suprapto Y K . Asphalt Pavement Pothole Detection using Deep learning method based on YOLO Neural Network[C]//2019 International Seminar on Intelligent Technology and Its Applications (ISITIA). 2019.

[56] H. Oliveira and P. L. Correia, “Automatic road crack segmentation using entropy and image dynamic thresholding.” IEEE, 2009, pp. 622–626.

[57] R. C. Walters and E. Jaselskis, “Using scanning lasers for real-time pavement thickness measurement,” in Proc. ASCE Int. Conf. Comput. Civil Eng., 2005, pp. 1–11.

[58] A. Barsi et al., “Mobile pavement measurement system: A concept

中国知网 https://www.cnki.net

study,” in Proc. ASPRS Annu. Conf., Baltimore, MD, USA, Mar. 2005, vol. 1, pp. 33–40.

[59] A. El Gendy, A. Shalaby, M. Saleh, and W. Flintsch, “Stereo-vision applications to reconstruct the 3D texture of pavement surface,” Int. J. Pavement Eng., vol. 12, no. 3, pp. 263–273, Jan. 2011.

[60] 徐兆军, 倪申健, 马辉贤. 基于斜射式激光三角测量锯材宽度的研究[J]. 光学技术, 2018, 44(03): 339-343.

[61] Yang H , Tao W , Zhang Z , et al. Reduction of the Influence of Laser Beam Directional Dithering in a Laser Triangulation Displacement Probe[J]. Sensors (Basel, Switzerland), 2017, 17(5).

[62] 崔永俊, 张强. 基于激光三角法的火炮身管内径测量系统设计[J]. 电子测量技术, 2021, 44(9):5.

[63] 史尧臣, 周宏, 唐武生等. 基于激光三角法的汽车同步带齿形轮廓 参数测量[J]. 仪器仪表学报.

[64] Usamentiaga R, Molleda J, Garcia D F, et al. Removing vibrations in 3D reconstruction using multiple laser stripes[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2014, 53: 51-59.

[65] Hong Hanyu,Hua Xia,Zhang Xiuhua,et al. Multi-frame real image restoration based on double loops with alternative maximum likelihoodestimation[J].Signal Image & Video Processing. 2016, 10(8): 1489-1495.

[66] 张天序, 洪汉玉, 孙向华等. 基于估计点扩展函数值的湍流退化图像复原算法[J]. 自动化学报, 2003(4): 573-581.

[67] 赵高长, 张磊, 武风波. 改进的中值滤波算法在图像去噪中的应用[J]. 应用光学, 2011, 32(4): 5.

[68] 惠红军, 杨洋, 詹永照等. 双边加权引导图像滤波[J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2024, 45(01): 60-66+76.

[69] Zhang Tianxu， Hong Hanyu. Restoration algorithms for turbulence

中国知网 https://www.cnki.net

degraded images based on optimized estimation of discrete values ofoverall point spread functions[J]. Optical Engineering, 2004.

[70] 胡浩, 王明照, 杨杰. 自适应模糊加权均值滤波器[J]. 系统工程与电子技术, 2002, 24(2): 3.

[71] 李玥华, 周京博, 刘利剑. 线结构光测量技术研究进展[J]. 河北科技大学学报, 2018, 39(2): 115-124.

[72] 冀振燕, 宋晓军, 付文杰等. 激光光条中心线提取研究综述[J]. 测控技术, 2021, 40(6): 8.

[73] Woodford O J, Pham M T, Maki A, et al. Demisting the Hough transform for 3D shape recognition and registration[J]. International Journal of Computer Vision, 2014, 106(3): 332-341

[74] Marr D. Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information[M]. MIT press, 2010.

[75] EPHRAIM. Speech enhancement using a minimum mean square error short-time spectral amplitude estimator[J]. IEEE Trans Acoust Speech Signal Process, 1984, 32(6): 1109-1121.

[76] 洪汉玉. 现代图像图形处理与分析[M]. 武汉: 中国地质大学出版社, 2011, 1-5.

[77] 张加胜, 李佳峰. 基于感知哈希与连通域分析算法的粮面异常状态识别方法[J]. 工业控制计算机, 2024, 37(02): 131-132+155.

[78] 黄名政, 李彬华, 王锦良. 基于FPGA的快速连通域标记算法[J]. 传感技术学报, 2022, 35(3): 367-375.

[79] 曲立国, 陈国豪, 胡俊等. 单次扫描连通域分析算法研究综述[J]. 电子学报, 2022,50(6): 1521-1536.

[80] 李彬, 卢士庆, 王飞等. 多阈值及连通域距离权重的雾判识[J]. 遥感信息, 2022, 37(6): 41-47.

[81] 中华人民共和国交通运输部. 《公路技术状况评定标准》（JTG

中国知网 https://www.cnki.net

5210-2018）[M]. 北京: 人民交通出版社, 2018.

[82] 张红. 基于图像处理的路面裂缝检测系统研究[D]. 沈阳: 沈阳航空航天大学, 2018.

中国知网 https://www.cnki.net